## 0 這份大抄怎麼用（考場 3 步驟）

1. **看題目找線索**：題目「給什麼、問什麼、電路長什麼樣」→ 對照右邊**題型索引**，找到代碼（例 G1）。
2. **翻到該頁該格**：每頁右上角寫著本頁代碼範圍；每格標題左邊的色塊就是代碼。
3. **照該格的公式＋L 區同類例題的步驟寫**：計算題抄步驟、推導題照 L0 的骨架寫。


| 代碼 | 主題 | 頁 |
|---|---|---|
| Y | **去年期中考 6 題逐題詳解** | 2–5 |
| Q／HW | **課堂小考 2 題＋10/07 回家作業（完整解）** | 6 |
| A | MOS 結構、工作區、I–V、$R_{on}$ | 7 |
| B | 二階效應：λ／$r_o$、體效應 γ／η、pMOS | 7 |
| C | 直流偏壓、負載線、VTC | 8 |
| D | 小訊號參數 $g_m$、$g_{mb}$、模型 | 8 |
| E | 看進去電阻、$R_{out}$ | 8 |
| F | 共源級（各種負載） | 9 |
| G | 源極退化、$G_m$、雙埠 | 9 |
| H | 源極隨耦器 | 10 |
| I | 寄生電容（作業 I2、I3 在 Q／HW 區） | 10 |
| J | CMOS 邏輯 | 10 |
| M | 常見錯誤、數字自檢、講義式索引 | 9、12 |
| L | **預測考題 15 題＋詳解（L0 推導骨架）** | 11–12 |
| N | **板書逐日全收錄（09/09–10/28）** | 13–27 |
| R | **板書推導題庫 25 題** | 28–29 |
| K | 觀念簡答 22 題 | 30 |
| T | 英中名詞對照 | 31 |


## ★ 題型索引①：看到這些字 → 翻到這裡

| 題目給的／問的 | 公式 | 例題 |
|---|---|---|
| 給 $V_{GS}, V_{DS}$ 求 $I_D$、問哪一區 | A4 A5 | L1 |
| 只給電路（$R_D$、$V_{DD}$），不知 $V_{DS}$ | A5 C1 | L1 |
| 「推導」線性區電流、$Q=CV$、$t=L/v$ | A3 | L0 L2 |
| 開關、壓控電阻、$V_{DS}$ 很小、$R_{on}$ | A6 | L1 |
| $\lambda$、$r_o$、$V_A$、Early、$L'$ | B1 | L3 |
| $V_{SB}$、$\gamma$、$\phi_F$、$V_{TH}$ 變大 | B2 | L4 |
| pMOS、CMOS、$W_p/W_n$、$\mu_n/\mu_p$ | B3 | — |
| 分壓偏壓 $R_1, R_2$、Q 點、負載線 | C1 | L6 |
| VTC、輸入範圍、A 點、四個區 | C2 | L6 |
| 求 $g_m$；$g_m$ 與 $I_D$、$V_{OV}$、$W/L$ 關係 | D2 | L5 |
| 推導 $g_{mb}=\eta g_m$、$\eta$ | D3 | L0 L4 |
| 畫小訊號等效電路 | D4 | L9 |
| subthreshold／folded layout（去年考） | Y3 Y4 | Y |

## ★ 題型索引②：看電路長相 → 翻到這裡

| 電路特徵 | 公式 | 例題 |
|---|---|---|
| 「從某端看進去的電阻」$v_x/i_x$ | E1 | Q1 |
| 入 G、出 D、S 接地、上面 $R_D$ | F1 F2 | L6 |
| 上面是閘汲短接的 MOS（二極體負載） | F1 F4 | L7 |
| 上面是 pMOS、閘極接 $V_b$ | F1 | L8 |
| 上面是理想電流源 $I_0$ | F1 Q2 | Q2 L11 |
| **源極下面接電阻** $R_S$ | G1 G2 | L9 |
| **源極下面接一顆 MOS** | E1→G1 | Q1 L10 |
| 題目說含 $r_o$、$g_{mb}$、求 $R_{out}$ | E2 G2 | L9 L11 |
| 「用大訊號微分求增益」 | G4 | L13 |
| **入 G、出 S**（源極隨耦器／Buffer） | H1 | L12 L13 |
| SF 接負載 $R_L$、含 $r_{o1}, r_{o2}$ | H2 | L12 |
| $C_{GS}$、$C_{GD}$、哪一區電容多少 | I1 | L14 |
| 掃 $V_X$ 看電容（作業型） | I2 I3 | — |
| 邏輯閘、NAND/NOR、迪摩根 | J1 | L15 |
| 算完要檢查 | M1 M2 | — |

## ★ 題型索引③：依上課日期找板書

| 日期 | 當天黑板主題 | 代碼 |
|---|---|---|
| 09/09 | 兩區 I–V 公式、$K_n, \beta, C_{ox}$ | N0909 |
| 09/16 | 通道形狀、夾止、$V_{OV}$ | N0916 |
| 09/23 | $Q=CV$ 推電流、$R_{on}$、$L'$ | N0923 |
| 09/30 | 負載線、CMOS、λ、$r_o$ | N0930 |
| 10/07 | $g_m$、CLM、體效應、電容、**HW** | N1007 |
| 10/14 | CS 各種負載、源極退化 | N1014 |
| 10/21 | $G_m$、**小考**、邏輯、$R_{out}$ | N1021 |
| 10/28 | 直接法 $A_v$、**例題**、SF | N1028 |

推導題 → **R**；為什麼／請說明 → **K**；英文 → **T**；去年考題 → **Y**；小考／作業 → **Q／HW**。

## S 解題總流程

1. **認電路**：入 G 出 D = CS（$A_v<0$）；入 G 出 S = SF（$0<A_v<1$）。
2. **看條件**：λ、γ 是否為 0；給 $K_n$ 還是 $\mu_n C_{ox} W/L$。
3. **DC**：求 $I_D$、驗飽和（$V_{DS}\geq V_{OV}$）。
4. **參數**：$g_m=\frac{2I_D}{V_{OV}}$，$r_o=\frac{1}{\lambda I_D}$，$g_{mb}=\eta g_m$。
5. **看進去電阻**：S 往下、D 往上各是多少。
6. **套式**：CS $-G_m(R_D \parallel R_{out})$；SF $\frac{R_{eq}}{1/g_m+R_{eq}}$。
7. **檢查**：正負號、單位、極限（$R_S\to 0$、$r_o\to\infty$）。

## Y0 去年期中考（2025/11/5）6 題總覽 → 翻哪格

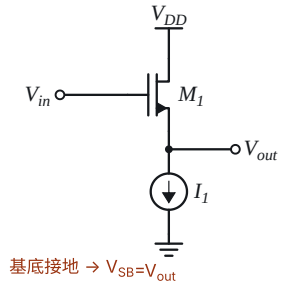
| # | 考什麼（關鍵字） | 型 | 詳解 | 相關格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | source–bulk 隨輸入變、body effect、$I_D$ 固定、畫 $V_{out}$ 對 $V_{in}$ 隨時間 | **畫圖＋說明** | Y1 | H1 B2 D3 |
| 2 | $V_X$ 從 −∞ 到 0，$V_{TH0}$、γ、$2\Phi_F$，何時 off | **計算** | Y2 | B2 |
| 3 | subthreshold、$I_0 e^{V_{GS}/\zeta V_T}$、80 mV/decade、$g_m$ | **計算＋推導** | Y3 | D2 |
| 4 | folded structure、drain junction capacitance 為何較小 | **說明** | Y4 | I1 |
| 5 | $C_{GS}$、$C_{GD}$ 對 $V_{GS}$ 曲線、各區怎麼來 | **說明** | Y5 | I1 I2 |
| 6 | 推導 I/V 特性、定義 $g_m$ | **推導** | Y6 | A3 A4 D2 |

**規律**：6 題裡 4 題是「說明／推導」，只有 2 題純計算 → 推導骨架（R 區）與觀念句（K 區）要會抄。題目全英文 → 看不懂字查 T 區。

## Y1 第 1 題：源極隨耦器＋體效應，$V_{out}$ 對 $V_{in}$ 隨時間

對應 H1、B2

> **原題 Q1** Fig. 1 shows a circuit in which the source-bulk voltage varies with input level. Suppose the substrate is tied to ground, if body effect is significant, (i) in order to maintain $I_D$ constant how does $V_{out}$ relative to $V_{in}$ change with time varying. Give a plot describing $V_{out}$ with respect to $V_{in}$ along time varying.
> 中譯：源極–基底電壓隨輸入改變；基底接地、體效應明顯。為了讓 $I_D$ 固定，$V_{out}$ 相對 $V_{in}$ 隨時間怎麼變？畫出 $V_{out}$ 與 $V_{in}$ 隨時間的圖。




**題意**：$M_1$ 是 source follower，源極接電流源 $I_1$，基底接地 → $V_{SB} = V_{out}$ 隨輸入變。$I_D = I_1$ 固定。

**步驟 1　$I_D$ 固定 ⇒ $V_{GS}$ 由 $V_{TH}$ 決定**

$$I_1 = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})^2 \Rightarrow V_{GS} = V_{TH} + \underbrace{\sqrt{\frac{2I_1}{\mu_n C_{ox} W/L}}}_{V_{OV}=\text{常數}}$$

$$V_{out} = V_{in} - V_{GS} = V_{in} - V_{TH}(V_{out}) - V_{OV}$$

**步驟 2　$V_{TH}$ 隨 $V_{out}$ 變**

$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma\left(\sqrt{2\Phi_F + V_{out}} - \sqrt{2\Phi_F}\right)$$

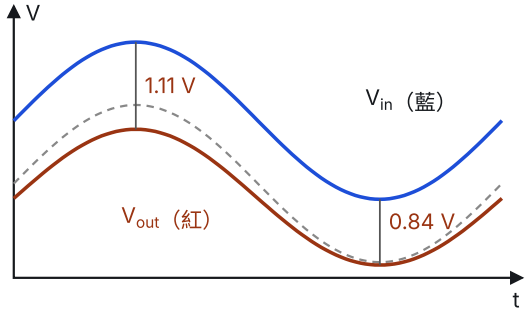
$V_{in}\uparrow \Rightarrow V_{out}\uparrow \Rightarrow V_{SB}\uparrow \Rightarrow V_{TH}\uparrow \Rightarrow$ 差距 $V_{in}-V_{out} = V_{TH}+V_{OV}$ **變大**。

**步驟 3　斜率（小訊號增益）**：對 $V_{in}$ 微分，$\partial V_{TH}/\partial V_{in} = \eta\,\partial V_{out}/\partial V_{in}$

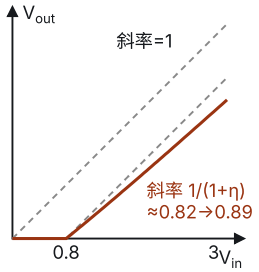
$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = \frac{1}{1+\eta} = \frac{g_m}{g_m+g_{mb}} < 1, \quad \eta = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}}}$$

$V_{out}$ 越高 → η 越小 → 斜率慢慢接近 1（但永遠 <1）。

## Y1 第 1 題（續）：要畫的圖＋答案句




灰虛線＝γ=0 時 $V_{out}=V_{in}-0.8$（純平移）




數字示意（取 $V_{TH0}$=0.6 V、γ=0.4 $V^{½}$、$2\Phi_F$=0.7 V、$V_{OV}$=0.2 V）：

| $V_{in}$ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| $V_{out}$ | 0.16 | 0.58 | 1.01 | 1.45 | 1.89 |
| $V_{in}-V_{out}$ | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.11 |
| 斜率 $1/(1+\eta)$ | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |

**畫圖要點**：① $V_{out}$ 與 $V_{in}$ 同相、同形狀，但整體低一截；② 低一截的量 $V_{TH}+V_{OV}$ 在波峰比波谷大（波峰處兩線距離較寬）；③ $V_{out}$ 振幅比 $V_{in}$ 小（增益 <1）、波形上下不對稱（非線性失真）；④ 若 γ=0，$V_{out}$ 只是 $V_{in}$ 平移下來（虛線）。

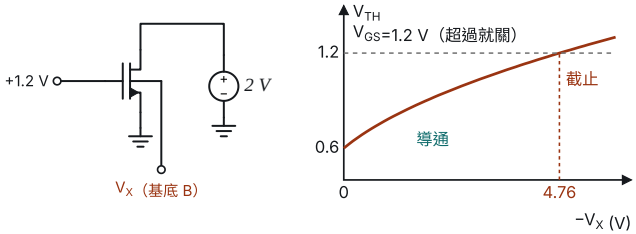
**可直接寫的結論**：Because $V_{SB}=V_{out}$ rises with $V_{in}$, $V_{TH}$ increases, so to keep $I_D$ constant $V_{GS}=V_{in}-V_{out}$ must increase. Hence $V_{out}$ tracks $V_{in}$ with a level shift that grows with $V_{in}$; the slope is $1/(1+\eta)<1$, i.e. the follower is nonlinear and its gain is less than one.

## Y2 第 2 題：基底電壓 $V_X$ 讓 $M_1$ 關掉

對應 B2

**原題 Q2** Fig. 2 shows a circuit with $V_X$ varies from $-\infty$ to 0. Assume $V_{TH0} = 0.6$ V, $\gamma = 0.4$ $V^{1/2}$, and $2\Phi_F = 0.7$ V. Which value does $V_X$ reach then $M_1$ will be off?

中譯：$V_X$ 從 −∞ 變到 0，$V_X$ 到多少時 $M_1$ 會關掉？




基底接 $V_X$ ⇒ $V_{SB} = 0 - V_X = -V_X$；右圖：$V_{TH}$ 隨 $-V_X$ 上升，碰到 1.2 V 就關。

**給**：$V_G$=1.2 V、$V_S$=0、$V_D$=2 V、基底 $= V_X$；$V_{TH0}$=0.6 V、γ=0.4 $V^{½}$、$2\Phi_F$=0.7 V。

**步驟 1　關掉條件**：$V_{GS} = 1.2$ V 固定，off ⇔ $V_{TH} \geq V_{GS} = 1.2$ V。

**步驟 2**　$V_{SB}$：$V_{SB} = V_S - V_B = 0 - V_X = -V_X$（$V_X$ 越負，$V_{SB}$ 越大，$V_{TH}$ 越大）。

**步驟 3　解**：

$$1.2 = 0.6 + 0.4\left(\sqrt{0.7 + V_{SB}} - \sqrt{0.7}\right)$$

$$\sqrt{0.7 + V_{SB}} = \tfrac{0.6}{0.4} + 0.8367 = 2.3367$$

$$0.7 + V_{SB} = 5.460 \;\Rightarrow\; V_{SB} = 4.76 \text{ V}$$

$$\boxed{V_X = -4.76 \text{ V}} \quad (V_X \leq -4.76 \text{ V 時 } M_1 \text{ off})$$

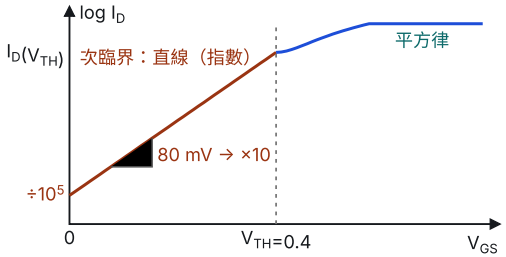
檢查：$V_X$=0 時 $V_{TH}$=0.6 <1.2 導通 ✓；隨 $V_X \to -\infty$ 單調上升，交在 −4.76 V。汲極 2 V 不影響開關判斷（只決定在哪一區）。**變形**：若問 pMOS，把所有電壓取負號、$V_{BS}$ 換方向即可。

## Y3 第 3 題：次臨界導通（subthreshold）

新觀念

**原題 Q3** If a MOSFET has subthreshold conduction effect, for $V_{GS} < V_{TH}$, $I_D$ is finite and exhibits an exponential dependence on $V_{GS}$. The effect can be formulated for $V_{DS}$ greater than roughly 200 mV as $I_D = I_0 e^{V_{GS}/\zeta V_T}$, where $\zeta > 1$ is a nonideality factor, $V_T = kT/q$. With typical value of ζ, at room temperature $V_{GS}$ must decrease by approximately 80 mV for $I_D$ to decrease by one decade. (i) If a threshold of 0.4 is chosen in a process to allow low-voltage operation, calculate a factor by which the drain current decreases when $V_{GS}$ is reduced to zero. (ii) Derive the transconductance $g_m$ if the device enters the subthreshold region with its width W increased and hence the $I_D$ remained constant.

中譯：次臨界導通：$V_{GS}$ 每降 80 mV 電流降 10 倍。(i) $V_{TH}$=0.4 V，$V_{GS}$ 降到 0 時電流降幾倍？(ii) W 加大、$I_D$ 固定使元件進入次臨界，推導 $g_m$。




$$I_D = I_0\, e^{V_{GS}/(\zeta V_T)}, \qquad V_T = \frac{kT}{q} \approx 26 \text{ mV}$$

**先懂 80 mV/decade**：$I_D$ 降 10 倍 ⇔ $\Delta V_{GS} = \zeta V_T \ln 10$

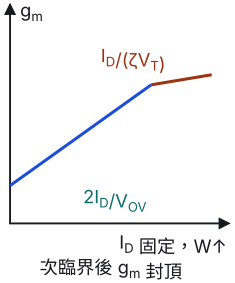
$$\zeta V_T \ln 10 \approx 80 \text{ mV} \Rightarrow \zeta \approx \frac{0.08}{0.026 \times 2.303} \approx 1.34$$

**(i)** $V_{GS}$ 從 $V_{TH}$=0.4 V 降到 0：

$$\frac{I_D(V_{TH})}{I_D(0)} = e^{0.4/(\zeta V_T)} = 10^{0.4/0.08} = 10^5$$

答：電流減少約 **$10^5$ 倍**（只少 5 個數量級 → 關不乾淨，低 $V_{TH}$ 製程的漏電問題）。

## Y3 第 3 題（續）：(ii) 次臨界的 $g_m$




**(ii)** 定義 $g_m = \partial I_D / \partial V_{GS}$：

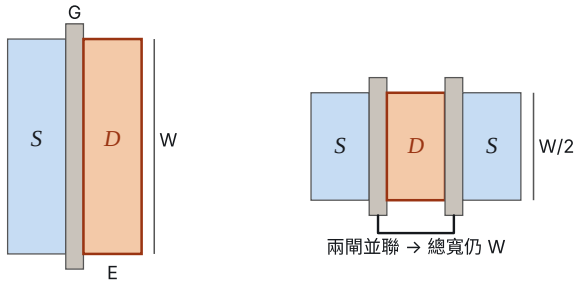
$$g_m = \frac{\partial}{\partial V_{GS}}\left(I_0 e^{V_{GS}/\zeta V_T}\right) = \frac{I_0 e^{V_{GS}/\zeta V_T}}{\zeta V_T} = \boxed{\frac{I_D}{\zeta V_T}}$$

$I_D$ 固定、$W \uparrow \Rightarrow V_{OV} = \sqrt{2I_D/(\mu C_{ox} W/L)} \downarrow$，平方律 $g_m = 2I_D/V_{OV}$ 一直變大；但 $V_{GS}$ 掉到 $V_{TH}$ 以下進入次臨界後，$g_m = I_D/(\zeta V_T)$ **與 W 無關、達到上限**。兩式相等處 $V_{OV} = 2\zeta V_T \approx 70$ mV。

## Y4 第 4 題：摺疊（folded）佈局為何汲極接面電容小

對應 I1 $C_j$、$C_{jsw}$

**原題 Q4** Fig. 3 shows two circuit structures. Fig. 3(b) is the folded structure of Fig. 3(a) while providing the same W/L. Explain why does the geometry of Fig. 3(b) exhibit substantially less drain junction capacitance than that in Fig. 3(a)?
中譯：Fig.3(b) 是 (a) 的摺疊佈局（W/L 相同），說明為何 (b) 的汲極接面電容小很多。




(a) 單指：汲極面積 WE　(b) 摺疊：中間汲極被兩指共用，面積 (W/2)E

**先懂**：汲極–基底接面電容 = 底面積項＋側壁周長項

$$C_{DB} = A_D\,C_j + P_D\,C_{jsw}$$

**(a) 單一長條**：汲極寬 W、長 E

$$C_{DB,a} = WE\,C_j + 2(W+E)C_{jsw}$$

**(b) 摺疊成兩指，各寬 W/2**（兩閘並聯，總 W/L 不變）：中間一塊汲極**被左右兩個電晶體共用**，汲極只要 W/2 長

$$C_{DB,b} = \tfrac{W}{2}E\,C_j + 2\left(\tfrac{W}{2}+E\right)C_{jsw}$$

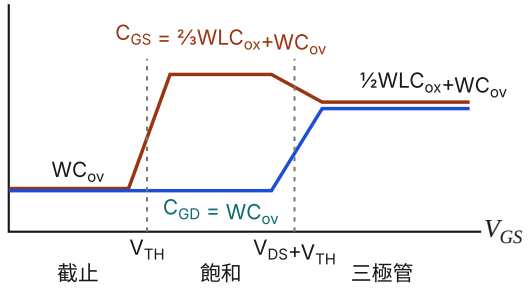
W ≫ E 時 $C_{DB,b} \approx \frac{1}{2}C_{DB,a}$。

**答案句**：In Fig. 3(b) the transistor is split into two parallel fingers of width W/2 that share one drain region. The drain area and perimeter are therefore roughly halved, so the drain junction capacitance (area $C_j$ + sidewall $C_{jsw}$) is substantially smaller, while the total W/L is unchanged. The extra junction goes to the two sources, which are usually at ac ground, so it matters less. (附帶好處：閘極電阻也變小。)

## Y5 第 5 題：$C_{GS}$、$C_{GD}$ 對 $V_{GS}$（$V_D$ 固定）

對應 I1、I2

**原題 Q5** Fig. 4 shows the variation of gate-source and gate-drain capacitances versus $V_{GS}$, explain how the capacitances of $C_{GS}$ and $C_{GD}$ versus $V_{GS}$ are obtained for the device operating in different regions.
中譯：說明 $C_{GS}$、$C_{GD}$ 對 $V_{GS}$ 的曲線在各工作區是怎麼得到的。




橫軸是 $V_{GS}$ 往右增加、$V_D$ 固定 ⇒ 順序是 截止 → 飽和 → 三極管（$V_{GS} > V_D + V_{TH}$ 即 $V_{DS} < V_{OV}$ 進三極管）。

| 區 | 通道狀態 | $C_{GS}$ | $C_{GD}$ |
|---|---|---|---|
| 截止 $V_{GS} < V_{TH}$ | 沒通道，閘只對基底 | $WC_{ov}$ | $WC_{ov}$ |
| 飽和 | 通道在汲極端夾止 | $\frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$ | $WC_{ov}$ |
| 三極管 | 通道從 S 連到 D | $\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$ | $\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$ |

## Y5 第 5 題（續）：每區怎麼來（照寫）

1. **Off**：no inversion channel, so gate sees source/drain only through overlap ⇒ $C_{GS} = C_{GD} = WC_{ov}$（閘對基底為 $C_{ox}$ 與 $C_{dep}$ 串聯，屬 $C_{GB}$）。
2. **Triode**：channel is continuous, $V_D \approx V_S$; a change of gate charge is supplied equally by S and D ⇒ total $WLC_{ox}$ splits half–half.
3. **Saturation**：channel pinched off near drain, drain voltage no longer changes channel charge ⇒ $C_{GD}$ only overlap $WC_{ov}$；channel charge

$$Q_{ch} = WC_{ox}\int_0^L (V_{GS} - V_{TH} - V(x))dx = \tfrac{2}{3}WLC_{ox}(V_{GS} - V_{TH})$$

$$\Rightarrow C_{GS} = \frac{\partial Q_{ch}}{\partial V_{GS}} + WC_{ov} = \tfrac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$$

邊界：$V_{GS} = V_{TH}$ 處 $C_{GS}$ 連續上升（弱→強反轉）；$V_{GS} = V_D + V_{TH}$ 處 $C_{GS}$ 從 ⅔ 降到 ½、$C_{GD}$ 從 $WC_{ov}$ 升到 ½。

## Y6 第 6 題：推導 I/V 特性＋定義 $g_m$

對應 A3、A4、D2

**原題 Q6** (i) Derive the relationship between the drain current of a MOSFET and its terminal voltages, i.e. I/V characteristics. (ii) Define the figure of merit at the change in drain current divided by the change in the gate-source voltage for it operating in saturation, which is called "transconductance" and denoted by $g_m$.
中譯：(i) 推導 MOSFET 的 I/V 特性；(ii) 定義飽和區的轉導 $g_m$。

**(i) 推導（照順序抄）**

1. 通道位置 x 處單位長度電荷（$V(x)$：通道電位，$V(0)=0$、$V(L)=V_{DS}$）：

$$Q_d(x) = WC_{ox}\big(V_{GS} - V(x) - V_{TH}\big)$$

2. 電流 = 電荷 × 速度，$v = \mu_n E = \mu_n\, dV/dx$：

$$I_D = WC_{ox}\big(V_{GS} - V(x) - V_{TH}\big)\mu_n \frac{dV}{dx}$$

3. $I_D$ 沿通道處處相同，兩邊積分 $x: 0 \to L$、$V: 0 \to V_{DS}$：

$$\int_0^L I_D dx = \int_0^{V_{DS}} \mu_n C_{ox} W (V_{GS} - V - V_{TH}) dV$$

$$\boxed{I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \tfrac{1}{2}V_{DS}^2\right]} \quad \text{(triode)}$$

4. 拋物線頂點 $\partial I_D/\partial V_{DS} = 0 \Rightarrow V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$（汲極端 $Q_d = 0$，夾止）。之後電流不再增加：

$$\boxed{I_D = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2} \quad (V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH})$$

加 CLM：$\times(1 + \lambda V_{DS})$。截止 $V_{GS} < V_{TH}$：$I_D = 0$。

**(ii) 定義 $g_m$（飽和區）**

$$g_m \equiv \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right|_{V_{DS}\ \text{const}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})$$

$$= \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

三種寫法分別用在：已知 $V_{OV}$／已知 $I_D$ 與 W/L／已知 $I_D$ 與 $V_{OV}$。
物理意義：how well the device converts a voltage into a current. 三極管區則 $g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{DS}$。

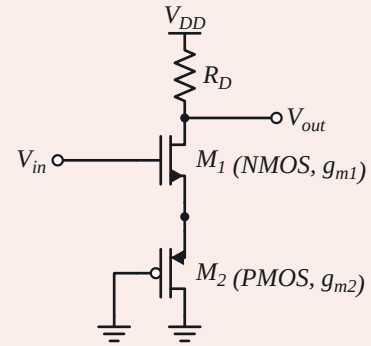
## Y7 依去年題型 → 今年可能的變形

| 去年 | 可能改成 | 看 |
|---|---|---|
| 1 SF 體效應畫圖 | 改 $R_S$ 負載；問 $A_v$ 數字；把基底接源極（γ 消失，$A_v \to 1$） | H1–H4、Q |
| 2 $V_X$ 使 off | 給 $V_X$ 求 $V_{TH}/I_D$；改 pMOS；問 $g_{mb}$、η | B2 D3 |
| 3 subthreshold | 換 $V_{TH}$（如 0.3 V → $10^{3.75}$）；換 mV/decade；比較 $g_m$ | Y3 |
| 4 摺疊佈局 | 折成 3、4 指時汲極面積比例；源極電容 | Y4 I1 |
| 5 $C_{GS}/C_{GD}$ 曲線 | 改成對 $V_{DS}$ 畫（10/07 作業 Fig.2） | I2 I3 |
| 6 I/V 推導＋$g_m$ | 推 $R_{on}$、λ／$r_o$、$g_{mb}$ | A3 A6 B1 D3、R 區 |

板書中老師強調、去年**沒**考到的：CS 各種負載增益（F）、源極退化 $G_m/R_{out}$（G）、看進去電阻（E）、10/21、10/28 小考題（Q）→ 今年出計算題機率高，L 區例題要練。

## Q1 隨堂小考①：源極接 PMOS（10/21）

IMG_1309–1310、1314




**題目**：Calculate the small-signal gain of the left circuit。$\lambda = 0,\ \gamma = 0$；$M_1$ NMOS（$g_{m1}$）、$M_2$ PMOS（$g_{m2}$），$M_2$ 閘極、汲極都接地。

λ = 0, γ = 0；$M_2$ 閘極與汲極都接地

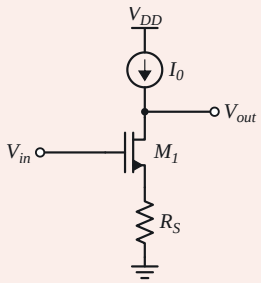
1. **認電路**：入 G、出 D → 共源級；源極下面接東西 → **源極退化型**（G1）。
2. **看 $M_2$**：G＝D＝地 → 閘汲短接＝**二極體連接**，有電流時必在飽和。
3. **求 $M_2$ 看進去電阻**（E1）：$M_1$ 源極加 $v_x$，$v_{sg2} = v_x - 0 = v_x$，$i_x = g_{m2}v_x \Rightarrow R_S = \dfrac{v_x}{i_x} = \dfrac{1}{g_{m2}}$。
4. **套 G1**：$A_v = -\dfrac{R_D}{1/g_{m1} + R_S}$。

$$\boxed{A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} = -\frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{m1} + g_{m2}}R_D}$$

數字：$g_{m1} = 2$、$g_{m2} = 1$ mA/V、$R_D = 10$ k → $-10/1.5 = -6.67$。
陷阱：$M_2$ 不是電流源；別漏 $1/g_{m1}$。

## Q2 隨堂小考②：理想 $I_0$ 負載＋$R_S$（10/28）

IMG_1463–1474




**題目**：上方理想電流源 $I_0$（ideal），源極接 $R_S$，求 $A_v$。含 $r_o$、$g_{mb}$。

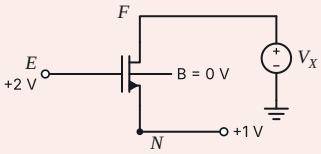
1. **寫萬用式**（G2）：$A_v = -G_m(R_D \parallel R_{out})$。
2. **理想電流源**：內阻 ∞ → $R_D = \infty \rightarrow R_D \parallel R_{out} = R_{out}$。
3. **代入** $G_m = \dfrac{g_m r_o}{R_{out}}$，$R_{out} = R_S + r_o + (g_m + g_{mb})R_S r_o$：

$$A_v = -\frac{g_m r_o}{R_{out}} \cdot R_{out} = \boxed{-g_m r_o}$$

**為什麼與 $R_S$ 無關**：電流被 $I_0$ 固定 → 交流 $i_{R_S} = 0$ → $R_S$ 無交流壓降 → 源極等於交流接地。**陷阱**：若 λ=0（$r_o = \infty$）增益會發散，所以本題一定含 $r_o$。

## I2 HW 2026/10/07

IMG_0874–0882




問：$V_X$ 由 0 掃到 3 V，說明 Fig.2、Fig.3。關鍵：$V_E - V_{TH} = 1.4$ V；S/D 由電位決定。

$V_X$：0 V → 3 V；$V_{TH}$ = 0.6 V

| $V_X$ | 角色／區 | $C_{EN}$、$C_{EF}$ |
|---|---|---|
| 0–1 V | F=S、N=D，三極管 | ≈ 皆 $\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$ |
| = 1 V | $V_{DS} = 0$ | 精確各 $\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$ |
| 1–1.4 V | F=D，三極管 | $C_{EF}$ ↓、$C_{EN}$ ↑ |
| ≥ 1.4 V | $V_{EF} \le V_{TH}$ 飽和 | $C_{EN} = \frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$，$C_{EF} = WC_{ov}$ |

Fig.3：$C_{NB}$ 固定（$V_{NB}$=1 V）；$C_{FB}$ 隨 $V_X$（逆偏）↑ 而 ↓；$V_X$=1 V 時相等。

## I3 HW Fig.2、Fig.3 示意

IMG_0877、0882

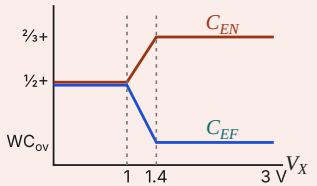



Fig.2　閘極電容

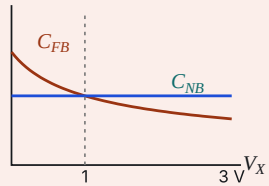



Fig.3　接面電容

Fig.2：1 V 前兩線重合（½），1→1.4 V 分岔，1.4 V 後 $C_{EN}$=⅔ 平台、$C_{EF}$=$WC_{ov}$。Fig.3：$C_{FB}$ 隨逆偏遞減，與 $C_{NB}$ 在 1 V 相交。

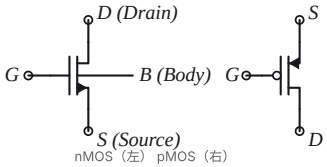
## A1 符號對照（板書 ↔ 講義）

| 板書 Razavi | 講義 Neamen | 關係 |
|---|---|---|
| $V_{TH}$ | $V_{TN}, V_T$ | 臨界電壓 |
| $\mu_n C_{ox}$ | $k_n'$ | 製程參數 |
| $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$ | $K_n$ | $\beta = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L} = 2K_n$ |
| $V_{OV} = V_{GS} - V_{TH}$ | $V_{GSQ} - V_{TN}$ | 過驅電壓 |

$v_{GS} = V_{GSQ} + v_{gs}$：總量＝直流（大寫）＋小訊號（小寫）。單位：mA·kΩ = V，(mA/V)·kΩ = 無因次。

## A2 端點與符號

講義 p.04–05




$$V_{GS} = V_G - V_S$$
$$V_{GD} = V_G - V_D$$
$$V_{DS} = V_{GS} - V_{GD}$$

$I_G = 0$。nMOS 電位低端＝源極（S/D 由電位決定）。基底 B 接最低電位。空乏時 $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_{dep}}$。

## A3 通道電荷推導（I = Q / t）

板書 09/23；講義 p.06–08

$$C_g = C_{ox}WL,\ C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}},\ \varepsilon_{ox} = 3.9\varepsilon_0$$
$$V_{gc} = V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2},\quad Q = C_{ox}WL\left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right)$$
$$E = \frac{V_{ds}}{L},\ v = \mu E,\ t = \frac{L}{v} = \frac{L^2}{\mu V_{ds}}$$
$$I = \frac{Q}{t} = \mu C_{ox}\frac{W}{L}\left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right)V_{ds}$$

$\mu_n \approx 500 \sim 700\ \mathrm{cm^2/V\cdot s}$（低電場）。

## A4 nMOS I–V（λ = 0）

板書 09/09、09/23；講義 p.08

**截止** $V_{GS} \le V_{TH}$：　$I_D = 0$

**三極管** $V_{DS} < V_{OV}$：　$I_D = \beta\left[V_{OV}V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right]$
$$= \tfrac{1}{2}\beta\left[2V_{OV}V_{DS} - V_{DS}^2\right]$$

**飽和** $V_{DS} \ge V_{OV}$：　$I_D = \frac{1}{2}\beta V_{OV}^2 = K_n V_{OV}^2$

$\beta = \mu_n C_{ox} W/L$。09/09 板書漏寫係數 2，以上式為準。

## A5 工作區判斷 SOP

1. $V_{GS} > V_{TH}$？否 → 截止。
2. $V_{DS} \ge V_{OV} \iff V_{GD} \le V_{TH}$ → 飽和；否則三極管。
3. 未知 $V_{DS}$：**假設飽和** → 算 $I_D$ → KVL 求 $V_{DS}$ → 驗證；失敗改三極管解二次式，取 $V_{DS} < V_{OV}$ 的根。

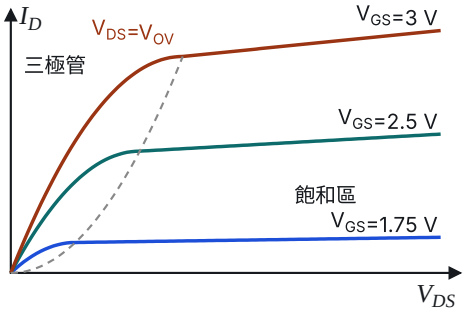
夾止：$V_{GD} = V_{TH} \Rightarrow V_{DS,\mathrm{sat}} = V_{GS} - V_{TH} = V_{OV}$

## A6 深三極管：壓控電阻

板書 09/23；講義 p.08

$$V_{DS} \ll 2V_{OV}:\quad R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})}$$

## A7 $I_D$–$V_{DS}$ 曲線




## B1 通道長度調變與 $r_o$

板書 09/30、10/07；式 4.16–4.18

$$\frac{1}{L'} = \frac{1}{L - \Delta L} \approx \frac{1}{L}\left(1 + \frac{\Delta L}{L}\right),\quad \frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$$
$$I_D = \underbrace{\tfrac{1}{2}\beta V_{OV}^2}_{I_{D0}}(1 + \lambda V_{DS})$$
$$r_o = \left(\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}\right)^{-1} = \frac{1}{\lambda I_{D0}} \approx \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D},\quad V_A = \frac{1}{\lambda}$$

飽和線延長交 $V_{DS} = -V_A$。$r_o \propto 1/I_D$；λ ∝ 1/L（L 長 → $r_o$ 大）。

## B2 體效應

板書 10/07；式 4.23

$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma\left(\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F}\right)$$

$V_{SB} \ge 0$；$V_{SB}\uparrow \Rightarrow$ 空乏區寬 $\Rightarrow V_{TH}\uparrow$。$\gamma \approx 0.3 \sim 0.4\ \mathrm{V^{1/2}}$。源極不接基底就要考慮（SF：$V_{SB} = V_{out}$）。

## B3 CMOS 等效與 pMOS

板書 09/30

$$\mu_n\frac{W_n}{L_n} = \mu_p\frac{W_p}{L_p} \Rightarrow \frac{(W/L)_p}{(W/L)_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p}\ (\approx 2 \sim 3)$$

pMOS：$V_{SG} > |V_{THp}|$，$V_{SD} \ge V_{SG} - |V_{THp}|$ 飽和

$$I_D = \tfrac{1}{2}\mu_p C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{SG} - |V_{THp}|)^2$$

## B4 其他相依性

09/23、09/30

$$\mu = \mu(V_{GS}, E_\perp),\ v = \mu(E)E,\ V_t = f(V_d), f(L), f(V_{SB})$$

## B5 講義 p.18 η 數值

講義：$\phi_f = 0.35$ V、$\gamma = 0.35$、標值 $\eta \approx 0.23$；公式代入 $\eta_{\max} = \frac{0.35}{2\sqrt{0.7}} \approx 0.209$。考試以公式自行代入。

## C1 負載線與 Q 點

板書 09/30；講義 p.12、式 4.9

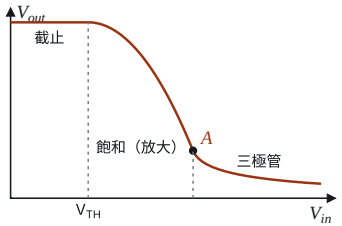
$$V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} \Rightarrow I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$$

斜率 $-1/R_D$；截距 $(V_{DD}, 0)$、$(0, V_{DD}/R_D)$。Q 點 = 負載線 ∩ MOS 曲線。

**講義例**：$V_{DD}=5$、$R_1=30\text{k}$、$R_2=20\text{k}$、$R_D=20\text{k}$ → $V_G = \frac{20}{50}5 = 2\text{ V}$；$I_D = 0.1\text{ mA}$ → $V_{DS} = 5-2 = 3\text{ V}$（飽和）。

## C2 CS 電壓轉移曲線（λ = 0）

板書 10/07




截止：$V_{in} \le V_{TH}$，$V_{out} = V_{DD}$
飽和：$V_{out} \ge V_{in} - V_{TH}$
A 點：$V_{out} = V_{in} - V_{TH}$
深三極管：分壓

飽和：$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{TH})^2 R_D$

三極管：$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}\beta R_D\left[2(V_{in}-V_{TH})V_{out} - V_{out}^2\right]$

深三極管：$V_{out} = V_{DD}\dfrac{R_{on}}{R_D + R_{on}}$

求 A 點：飽和式代入 $V_{out} = V_{in} - V_{TH}$ 解二次式。放大區：$V_{TH} < V_{in} < V_{in,A}$。

## C3 二極體連接（09/30）

$G_2 = D_2$：$V_{GD2} = 0 < V_{TH} \Rightarrow$ 必飽和

$V_O = V_{DS1} = V_{DD} - V_{GS2}$

## D1 大訊號 → 小訊號

講義式 4.1–4.6

$$i_D = K_n\left[(V_{GSQ} - V_{TN}) + v_{gs}\right]^2$$
$$= \underbrace{K_n V_{OV}^2}_{I_{DQ}} + \underbrace{2K_n V_{OV} v_{gs}}_{i_d} + \underbrace{K_n v_{gs}^2}_{\text{失真}}$$

條件：$|v_{gs}| \ll 2(V_{GSQ} - V_{TN}) \quad (4.4)$

## D2 $g_m$ 三式

板書 10/07；式 4.7–4.8

$$g_m = \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right|_{V_{DS},V_{BS}} = \beta V_{OV} = \sqrt{2\beta I_D} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$

講義：$g_m = 2K_n(V_{GSQ}-V_{TN}) = 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$。含 λ：$\times(1+\lambda V_{DS})$。

| 固定 | 變 | $g_m$ |
|---|---|---|
| W/L | $V_{OV}\uparrow$ | $\propto V_{OV}$ |
| W/L | $I_D\uparrow$ | $\propto \sqrt{I_D}$ |
| $I_D$ | $V_{OV}\uparrow$ | $\propto 1/V_{OV}\downarrow$ |

## D3 $g_{mb}$ 連鎖律

板書 10/07；式 4.24–4.26

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}}\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} = \eta g_m$$

（$\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}} = -g_m$，$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} = -\eta$）

$$\eta = \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}} = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V_{SB}}} = \frac{g_{mb}}{g_m}$$

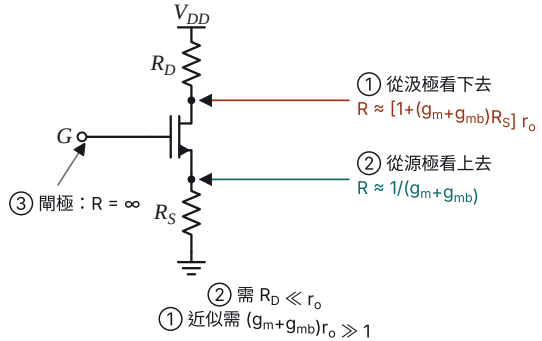
## D4 小訊號模型 & SOP

板書 10/07

$$i_d = g_m v_{gs} + g_{mb} v_{bs} + \frac{v_{ds}}{r_o}, \qquad i_g = 0$$

1. DC 分析，確認飽和，求 $I_D$ → $g_m, r_o, g_{mb}$。
2. DC 電壓源 → 接地；DC 電流源 → 開路；大電容 → 短路。
3. λ=0 刪 $r_o$；γ=0 刪 $g_{mb}$（或 B 接 S）。
4. KCL/KVL 或看進去電阻法。

## E1 看進去電阻三規則




| 方向 | 電阻 |
|---|---|
| 閘極 | $\infty$ |
| 閘汲短接（二極體） | $\frac{1}{g_m} \parallel r_o \approx \frac{1}{g_m}$ |
| 源極（G 交流地） | $\frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \parallel r_o \approx \frac{1}{g_m+g_{mb}}$ |
| 源極（汲極接 $R_D$） | $\frac{R_D + r_o}{1+(g_m+g_{mb})r_o}$ |
| 汲極（S 接地） | $r_o$ |
| 汲極（S 接 $R_S$） | $R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_o R_S$ |

## E2 $R_{out}$ 推導（汲極，S 接 $R_S$）

板書 10/21

$$v_1 = v_{bs} = -i_x R_S,\ \ i_{r_o} = i_x + (g_m+g_{mb})R_S i_x$$
$$v_x = i_x R_S + i_{r_o} r_o \Rightarrow R_{out} = R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_o R_S$$
$$\approx \left[1 + (g_m+g_{mb})R_S\right] r_o \quad ((g_m+g_{mb})r_o \gg 1)$$

10/28 步階法：$R_p = \frac{1}{g_m+g_{mb}+1/R_S}$，$\Delta v_{R_S} = \Delta v \frac{R_p}{r_o+R_p}$，$\Delta i = \Delta v_{R_S}/R_S$ → 同上。

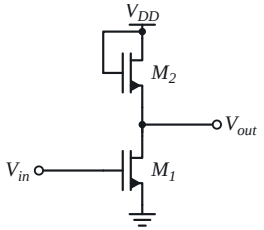
## E3 源極看入推導（γ≠0）

板書 10/14

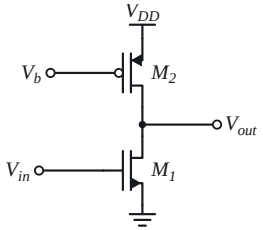
$$v_{gs} = v_{bs} = -v_x:\ i_x = v_x\left(g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o}\right)$$

## F1 CS 五種負載

板書 10/14




二極體負載




PMOS 電流源負載

| 負載 | $A_v$ |
|---|---|
| $R_D$（λ=0） | $-g_mR_D$ |
| $R_D \parallel r_o$ | $-g_m(R_D \parallel r_o)$ |
| 理想電流源 | $-g_mr_o$（本質增益） |
| 二極體 NMOS | $-\frac{g_{m1}}{g_{m2}+g_{mb2}} = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$ |
| PMOS 電流源 | $-g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2})$ |
| PMOS 深三極管 | $-g_{m1}R_{on2}$ |

PMOS 負載擺幅：$V_{in} - V_{THn} \le V_{out} \le V_{DD} - (V_{SG2} - |V_{THp}|)$。

## F2 增益 vs 偏壓

板書 10/14

$$A_v = -g_mR_D = -\sqrt{2\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}}\frac{V_{RD}}{\sqrt{I_D}}$$

限制：$V_{out} = V_{DD} - V_{RD} \ge V_{in} - V_{TH}$（仍在飽和）。$W/L \uparrow$ → 電容大；$V_{RD} \uparrow$ → 擺幅小。

## F3 含 λ：隱函數微分

板書 10/14

$$V_{out} = V_{DD} - R_DI_{D0}(1+\lambda V_{out})$$

$$A_v = -R_D(g_m + g_oA_v) \Rightarrow A_v = -\frac{g_mR_D}{1+R_D/r_o}$$

## F4 二極體負載大訊號

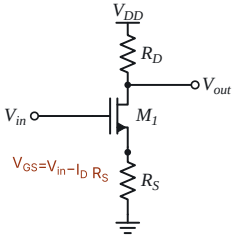
板書 10/14

$$\sqrt{(W/L)_1}(V_{in} - V_{TH1}) = \sqrt{(W/L)_2}(V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})$$

對 $V_{in}$ 微分，$\partial V_{TH2}/\partial V_{out} = \eta_2$ → $\sqrt{(W/L)_1} = -\sqrt{(W/L)_2}(1+\eta_2)A_v$。

## G1 源極退化：$G_m$（λ=γ=0）

板書 10/14、10/21




$$V_{GS} = V_{in} - I_DR_S$$

$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - R_SG_m$$

$$G_m = g_m(1 - R_SG_m)$$

$$G_m = \frac{g_m}{1+g_mR_S} = \frac{1}{1/g_m + R_S}$$

$$A_v = -G_mR_D = -\frac{R_D}{1/g_m + R_S} \left(= -\frac{\text{汲極總電阻}}{\text{源極路徑總電阻}}\right)$$

$R_S = 0$：$-g_mR_D$；$g_mR_S \gg 1$：$G_m \approx 1/R_S$，$A_v \approx -R_D/R_S$（線性、穩定）。

## G2 完整 $G_m$、雙埠模型

板書 10/21、10/28

$$G_m = \left.\frac{i_{out}}{v_{in}}\right|_{v_{out}=0} = \frac{g_m}{1+(g_m+g_{mb})R_S + R_S/r_o} = \frac{g_mr_o}{R_{out}}$$

$$R_{out} = R_S + r_o + (g_m + g_{mb})r_oR_S$$

$$\boxed{A_v = -G_m(R_D \parallel R_{out})}$$

$$= -\frac{g_mr_oR_D}{R_D + R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_oR_S}$$

短路求 $G_m$：$v_d = 0$，$v_1 = v_{in} - i_{out}R_S$，$v_{bs} = -i_{out}R_S$，$i_{r_o} = -i_{out}R_S/r_o$。直接法（10/28）：$i_{R_S} = -v_{out}/R_D$，$v_{out} = i_{r_o}r_o + v_{R_S}$。

## G3 接地源極 CS 特例

板書 10/21

$R_S = 0$：$A_v = -g_m(r_o \parallel R_D)$

$r_o \to \infty$：$-g_mR_D$；$R_D \to \infty$：$-g_mr_o$。

## G4 老師的「大訊號微分」模板

10/14、10/21、10/28

1. 寫出大訊號關係（KVL＋平方律），例：$V_{out} = V_{DD} - I_DR_D$、$V_{GS} = V_{in} - I_DR_S$。
2. 兩邊對 $V_{in}$ 微分，$A_v \equiv \partial V_{out}/\partial V_{in}$。
3. 用連鎖律：$\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} = g_m\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}$；有體效應 $\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} = \eta\frac{\partial V_{SB}}{\partial V_{in}}$。
4. 把 $A_v$（或 $G_m$）移到同一邊解出。

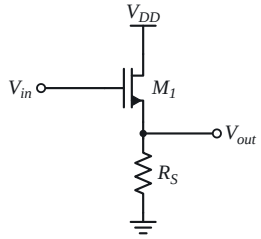
| 電路 | 關鍵微分 | 結果 |
|---|---|---|
| CS＋λ | $\partial(1+\lambda V_{out}) = \lambda A_v$ | $-g_m(R_D \parallel r_o)$ |
| 退化 | $\partial V_{GS} = 1 - R_SG_m$ | $G_m = \frac{g_m}{1+g_mR_S}$ |
| 二極體負載 | $\partial V_{TH2} = \eta_2A_v$ | $-\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$ |
| SF | $\partial V_{GS} = 1 - A_v$，$\partial V_{TH} = \eta A_v$ | $\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}$ |

## M2 數字自檢（$g_m$=2 mA/V，$r_o$=20 k）

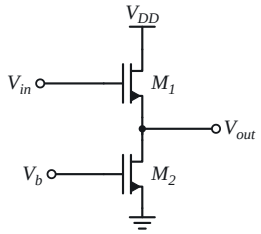
| 電路 | $A_v$ |
|---|---|
| $R_D$=10k，λ=0 | −20 |
| $R_D$=10k＋$r_o$ | −13.3 |
| $R_D$=10k，$R_S$=1k（λ=γ=0） | −6.67 |
| 同上＋$r_o$，$g_{mb}$=0.4（$R_{out}$=69k） | −5.06 |
| 理想電流源負載 | −40 |

## H1 源極隨耦器（Buffer）

板書 10/07、10/28




$V_{SB}=V_{out}$（基底接地 → 有體效應）




$M_2$ = 電流源 $I_1$（輸出電阻 $r_{o2}$）

$R_{in}\to\infty$，$R_{out}$ 小，$0<A_v<1$，同相。$V_{GS}=V_{in}-V_{out}$，$V_{SB}=V_{out}$。

$$\tfrac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2R_S=V_{out}\quad(V_{in}>V_{TH0})$$

γ=0：$V_{in}-V_{out}=V_{TH}+V_{OV}=$ 常數。

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}}=\eta A_v\Rightarrow g_mR_S(1-A_v-\eta A_v)=A_v$$

$$A_v=\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}=\frac{g_m}{g_m+g_{mb}+1/R_S}$$

$R_S\to\infty$（電流源）：$A_v=\dfrac{g_m}{g_m+g_{mb}}=\dfrac{1}{1+\eta}$

$\eta\approx0.2$ → $A_v\approx0.83$（永遠到不了 1）。

$$R_{out}=\frac{1}{g_m+g_{mb}}=\frac{1}{g_m}\parallel\frac{1}{g_{mb}}$$

## H3 SF 輸出電阻推導

板書 10/28

$v_{in}=0$，$v_1=v_{bs}=-v_x$

$$i_x+g_mv_1+g_{mb}v_{bs}=0\Rightarrow i_x=(g_m+g_{mb})v_x$$

體效應直覺：$v_{out}$ 降 $\Delta V$ → $V_{GS}$ 升 $\Delta V$、$V_{TH}$ 降 $\eta\Delta V$ → $\Delta I_D=(g_m+g_{mb})\Delta V$；$g_{mb}v_{bs}$ 等效為接地電阻 $1/g_{mb}$。

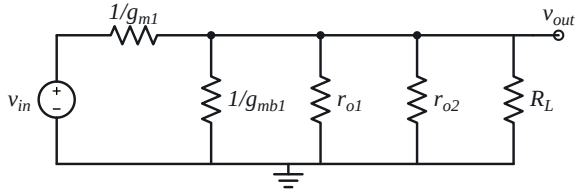
## J1 CMOS 邏輯（10/21）

NMOS 下拉與 PMOS 上拉互為對偶（串 ↔ 並）。NAND：N 串、P 並，$z=\overline{AB}$；加反相器 → AND。

AOI22：$y=\overline{AB+CD}=(\overline{A}+\overline{B})(\overline{C}+\overline{D})$

## H2 戴維寧分壓（含 $r_o$、$R_L$）

板書 10/28




$R_{eq}=1/g_{mb1}\ /\!/\ r_{o1}\ /\!/\ r_{o2}\ /\!/\ R_L$

$$A_v=\frac{R_{eq}}{1/g_{m1}+R_{eq}}=\frac{g_{m1}}{g_{m1}+g_{mb1}+\frac{1}{r_{o1}}+\frac{1}{r_{o2}}+\frac{1}{R_L}}$$

## H4 源極隨耦器數字自檢

| 條件 | 結果 |
|---|---|
| $g_m$=3、$g_{mb}$=0.6 mA/V，電流源偏壓 | $A_v$=0.833；$R_{out}$=278 Ω |
| 同上，改 $R_S$=2 kΩ | $A_v$=6/8.2=0.732 |
| $g_{m1}$=2、$g_{mb1}$=0.4，$r_{o1}$=$r_{o2}$=20k，$R_L$=4k | $A_v$=2/2.75=0.727 |

## I1 寄生電容

板書 10/07

$$C_1=WLC_{ox},\ C_2=C_{dep}=WL\sqrt{\tfrac{q\varepsilon_{si}N_{sub}}{4|\phi_F|}}$$

$$C_3=C_4=WL_DC_{ox}=WC_{ov},\ \ C_5,C_6=C_j+C_{jsw}$$

| 區 | $C_{GS}$ | $C_{GD}$ |
|---|---|---|
| 截止 | $WC_{ov}$ | $WC_{ov}$ |
| 飽和 | $\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$ | $WC_{ov}$ |
| 深三極管 | $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$ | $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$ |

講義 p.04：$I=C\frac{\Delta V}{\Delta t}\Rightarrow\Delta t=\frac{C}{I}\Delta V$（電容大 → 慢）。

## L1 工作區判斷＋假設驗證 A4 A5 A6

**題**：$V_{DD}=5$ V，$R_D=4$ k，$K_n=0.5$ mA/V²，$V_{TN}=1$ V，$V_{GS}=2.5$ V，源極接地。求 $I_D$、$V_{DS}$、工作區。

**解**：$V_{OV}=1.5$。① 假設飽和：$I_D=K_nV_{OV}^2=1.125$ mA → $V_{DS}=5-4(1.125)=0.5<1.5$ ×。② 改三極管（Neamen 式 $I_D=K_n[2V_{OV}V_{DS}-V_{DS}^2]$），令 $V_{DS}=x$：

$$\frac{5-x}{4}=0.5(3x-x^2)\Rightarrow 2x^2-7x+5=0\Rightarrow x=1\text{ 或 }2.5$$

取 $x<V_{OV}$：$V_{DS}=1$ V，$I_D=1$ mA，**三極管區**。驗算 $0.5(3-1)=1$ ✓。延伸：深三極管 $R_{on}=1/(2K_nV_{OV})=0.667$ k。

## L2 推導：由 $Q=CV$ 推 $I_D$ A3、09/23

$$Q=C_{ox}WL\Big(V_{GS}-V_{TH}-\frac{V_{DS}}{2}\Big),\quad t=\frac{L}{\mu V_{DS}/L}=\frac{L^2}{\mu V_{DS}}$$

$$I_D=\frac{Q}{t}=\mu C_{ox}\frac{W}{L}\Big[(V_{GS}-V_{TH})V_{DS}-\frac{V_{DS}^2}{2}\Big]$$

代 $V_{DS}=V_{OV}$（夾止）→ $I_D=\frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2$，之後電流不再隨 $V_{DS}$ 增加＝飽和。

## L3 λ、$r_o$、$V_A$ B1

**題**：$\lambda=0.02$ V⁻¹，$I_D=0.5$ mA。求 $r_o$、$V_A$；若 $L$ 加倍（$W/L$ 不變、$I_D$ 不變）？

**解**：$r_o=\frac{1}{\lambda I_D}=\frac{1}{0.02\times0.5}=100$ k；$V_A=1/\lambda=50$ V。λ ∝ 1/L → λ 減半 → $r_o=200$ k。

## L4 體效應：$V_{TH}$、η、$g_{mb}$ B2 D3

**題**：$V_{TH0}=0.6$ V，$\gamma=0.4$ V$^{1/2}$，$2\phi_F=0.7$ V，$V_{SB}=0.9$ V，$g_m=2$ mA/V。

$$V_{TH}=0.6+0.4(\sqrt{1.6}-\sqrt{0.7})$$
$$=0.6+0.4(1.265-0.837)=0.771\text{ V}$$
$$\eta=\frac{0.4}{2\sqrt{1.6}}=0.158,\qquad g_{mb}=\eta g_m=0.316\text{ mA/V}$$

## L5 $g_m$ 計算與取捨 D2

**題**：$\mu_nC_{ox}=200\ \mu$A/V²，$W/L=10$，$I_D=0.25$ mA。求 $V_{OV}$、$g_m$；電流變 4 倍呢？

**解**：$\beta=2$ mA/V²；$V_{OV}=\sqrt{2I_D/\beta}=0.5$ V；$g_m=\beta V_{OV}=1$ mA/V（驗：$2I_D/V_{OV}=1$ ✓）。$I_D\times4$、$W/L$ 不變 → $g_m\propto\sqrt{I_D}$ → 2 mA/V，且 $V_{OV}$ 變 1 V。

## L6 CS 電阻負載：Q 點、增益、輸入範圍 C1 C2 F1

**題**：$V_{DD}=3$ V，$R_D=5$ k，$\beta=2$ mA/V²，$V_{TH}=0.5$ V，$V_{IN}=0.9$ V。(a) Q 點 (b) $A_v$ (c) λ=0.1 時 (d) 放大的輸入範圍。

(a) $V_{OV}=0.4$，$I_D=\frac{1}{2}(2)(0.16)=0.16$ mA，$V_{out}=3-0.8=2.2\ge0.4$ ✓飽和。(b) $g_m=0.8$ → $A_v=-0.8\times5=-4$。(c) $r_o=1/(0.1\times0.16)=62.5$ k，$R_D\parallel r_o=4.63$ k → $A_v=-3.70$。

(d) A 點：$3-5x^2=x$（$x=V_{in}-0.5$）→ $5x^2+x-3=0$ → $x=0.681$ → $0.5<V_{in}<1.18$ **V**。

## L7 二極體連接負載 F1 F4

**題**：$(W/L)_1=100$，$(W/L)_2=4$，$\eta_2=0.2$，λ=0。$A_v$？

$$A_v=-\sqrt{\frac{100}{4}}\cdot\frac{1}{1+0.2}=-\frac{5}{1.2}=-4.17$$

理由：$R_L=\frac{1}{g_{m2}+g_{mb2}}$（由 $M_2$ 源極看入）；同電流下 $g_{m1}/g_{m2}=\sqrt{(W/L)_1/(W/L)_2}$。

## L8 PMOS 電流源負載：增益與擺幅 F1

**題**：$I_D=0.2$ mA，$g_{m1}=1$ mA/V，$\lambda_n=0.05$、$\lambda_p=0.1$；$V_{DD}=1.8$ V，$V_{SG2}-|V_{THp}|=0.3$ V，$V_{IN}=0.7$ V，$V_{THn}=0.4$ V。

$r_{o1}=1/(0.05\times0.2)=100$ k，$r_{o2}=50$ k → $r_{o1}\parallel r_{o2}=33.3$ k → $A_v=-33.3$。擺幅：$0.3\le V_{out}\le1.8-0.3=1.5$ V。

## L9 源極退化（含 $r_o$、$g_{mb}$） G1 G2 E2

**題**：$g_m=4$ mA/V，$R_S=1$ k，$R_D=10$ k。(a) λ=γ=0 的 $A_v$；(b) $g_m$ 掉一半時比較；(c) $r_o=50$ k、$g_{mb}=0.8$ 的 $R_{out}$、$A_v$。

(a) $G_m=\frac{4}{1+4}=0.8$ → $A_v=-8$（無 $R_S$：-40）。(b) $g_m=2$：無 $R_S$ -20（掉 50%）；有 $R_S$：$-10/(0.5+1)=-6.67$（只掉 17%）→ 退化讓增益穩定。

(c) $R_{out}=1+50+4.8(50)(1)=291$ k；$G_m=g_mr_o/R_{out}=200/291$；$R_D\parallel R_{out}=9.67$ k → $A_v=-6.64$。

## L10 小考變形：源極接二極體 NMOS E1 G1 G2

**題**：同 Q1，但 $M_2$ 改 NMOS，閘汲短接接 $M_1$ 源極、$M_2$ 源極與基底接地。$g_{m1}=2$、$g_{mb1}=0.4$、$g_{m2}=1$ mA/V，$R_D=10$ k，λ=0。① $M_2$ 由汲極（＝閘極）看入：$R_S=1/g_{m2}=1$ k（$M_2$ 的 $V_{SB}=0$ 無體效應）。② $M_1$ 源極不在地 → 有 $g_{mb1}$：

$$A_v=-\frac{g_{m1}R_D}{1+(g_{m1}+g_{mb1})R_S}=-\frac{20}{1+2.4}=-5.88$$

若 γ=0：$-10/(0.5+1)=-6.67$。

## L11 Q2 變形：PMOS 電流源取代理想 $I_0$ G2

**題**：Q2 電路，上方改為 pMOS 電流源（輸出電阻 $r_{o2}=20$ k）。$g_m=2$、$g_{mb}=0.4$ mA/V，$r_{o1}=20$ k，$R_S=1$ k。

$R_{out}=1+20+2.4(20)(1)=69$ k；$G_m=40/69=0.580$；$R_D=r_{o2}$：$r_{o2}\parallel R_{out}=20(69)/89=15.5$ k → $A_v=-0.580\times15.5=-8.99$（比理想 $-g_mr_o=-40$ 小很多）。

## L12 源極隨耦器：增益、$R_{out}$ H1 H2

**題**：$g_m=2$ mA/V，η=0.2，λ=0。(a) $R_S=5$ k；(b) 理想電流源偏壓；(c) 改用 $M_2$ 電流源，$r_{o1}=r_{o2}=20$ k，接 $R_L=4$ k。

(a) $A_v=\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}=\frac{10}{1+12}=0.769$。(b) $\frac{1}{1+\eta}=0.833$；$R_{out}=\frac{1}{2.4}=0.417$ k。(c) $A_v=\frac{2}{2+0.4+0.05+0.05+0.25}=0.727$。

## L13 SF 大訊號求工作點再求增益 H1 G4

**題**：$V_{in}=2$ V，$V_{TH}=0.5$ V（γ=0），$\beta=2$ mA/V²，$R_S=2$ k。求 $V_{out}$、$A_v$。

$$\tfrac{1}{2}(2)(1.5-y)^2(2)=y\Rightarrow 2y^2-7y+4.5=0\Rightarrow y=0.849\text{ V}$$

（另一根 2.65 V 會使 $V_{GS}<V_{TH}$，捨去）$I_D=0.424$ mA，$V_{OV}=0.651$ V，$g_m=1.30$ mA/V → $A_v=\frac{g_mR_S}{1+g_mR_S}=\frac{2.60}{3.60}=0.723$。

## L14 寄生電容計算 I1

**題**：$W = 20\ \mu$m，$L = 0.5\ \mu$m，$C_{ox} = 8\ \text{fF}/\mu\text{m}^2$，$C_{ov} = 0.4\ \text{fF}/\mu\text{m}$。三區的 $C_{GS}$、$C_{GD}$。

$WLC_{ox} = 80$ fF，$WC_{ov} = 8$ fF。截止：8／8 fF；飽和：$53.3 + 8 = 61.3$／8 fF；深三極管：$40 + 8 = 48$／48 fF。

## L15 CMOS 邏輯：由函數畫電路 J1

**題**：實現 $Y = \overline{A + B}$（NOR）與 $Y = \overline{AB + C}$。

NOR：NMOS 下拉 A、B **並聯**；PMOS 上拉 A、B **串聯**。$\overline{AB + C}$：NMOS（A 串 B）並 C；PMOS（A 並 B）串 C。驗證：$\overline{AB + C} = (\overline{A} + \overline{B})\overline{C}$。

## L0 推導題寫法骨架（照抄順序）

① **線性區電流**（A3）：$C_g = C_{ox}WL$ → $V_{gc} = V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2}$ → $Q = C_g(V_{gc} - V_t)$ → $E = \frac{V_{ds}}{L}$、$v = \mu E$、$t = \frac{L}{v}$ → $I = \frac{Q}{t}$ → 整理 → 令 $V_{ds} = V_{OV}$ 得飽和式。

② **λ 與 $r_o$**（B1）：$L' = L - \Delta L$ → $\frac{1}{L'} \approx \frac{1}{L}(1 + \frac{\Delta L}{L})$ → $\frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$ → $I_D = I_{D0}(1 + \lambda V_{DS})$ → $r_o = (\partial I_D/\partial V_{DS})^{-1} = \frac{1}{\lambda I_{D0}}$。

③ **$g_m$**（D2）：$I_D = \frac{1}{2}\beta V_{OV}^2$ 對 $V_{GS}$ 微分 → $\beta V_{OV}$ → 消 $V_{OV}$ 得 $\sqrt{2\beta I_D}$、$2I_D/V_{OV}$。

④ **$g_{mb}$**（D3）：連鎖律 $\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}} \cdot \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} = (-g_m)(-\eta)$；$\eta = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V_{SB}}}$。

⑤ **退化 $G_m$**（G1）：$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$ → 微分 → $G_m = g_m(1 - R_S G_m)$ → 解出。

⑥ **$R_{out}$**（E2）：$v_1 = v_{bs} = -i_x R_S$ → $i_{r_o} = i_x + (g_m + g_{mb})R_S i_x$ → $v_x = i_x R_S + i_{r_o} r_o$。

⑦ **SF 增益**（H1）：$\frac{1}{2}\beta(V_{in} - V_{out} - V_{TH})^2 R_S = V_{out}$ 微分，$\partial V_{TH}/\partial V_{in} = \eta A_v$。

## M1 常見錯誤

- $K_n$ vs $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} W/L$ 差 2 倍。
- 三極管漏係數 2；假設飽和未驗證。
- 小訊號忘把 $V_{DD}$ 接地；$R_D$、$r_o$ 是**並聯**。
- 退化分母漏 $1/g_m$；$g_{mb}$ 推導丟負號。
- SF 忘記 $V_{SB} = V_{out}$（體效應）。
- 小考 $M_2$ 當電流源（應為 $1/g_{m2}$）。
- S/D 固定不變（HW：F 由 S 變 D）。

## M3 講義編號式索引

| 式 | 內容 |
|---|---|
| 4.1–4.5 | $v_{GS} = V_{GSQ} + v_{gs}$ 展開、小訊號條件 |
| 4.6–4.8 | $g_m = 2K_n V_{OV} = 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$ |
| 4.9–4.15 | CS：$v_o = -i_d R_D = -g_m R_D v_i$ |
| 4.16–4.18 | λ、$r_o = [\lambda K_n V_{OV}^2]^{-1} \approx [\lambda I_{DQ}]^{-1}$ |
| 4.22–4.26 | $V_{TN}$ 體效應、$g_{mb} = \eta g_m$ |

講義未附 4.19–4.21。

## N0909 09/09 導讀：MOSFET 電流公式與參數

**黑板教了**：nMOS 兩條大訊號公式（三極管 N0909-1、飽和 N0909-2）、導通參數 $K_n, k_n', \beta$ 的關係（N0909-3）、$C_{ox}$ 與 $W, L, t_{ox}$（N0909-4）。

**可能考法**：寫出兩區公式與條件；給 $\mu_n C_{ox}$、$W/L$ 換算 $K_n$；判斷工作區。**注意**：板書三極管式漏係數 2，以 $\frac{1}{2}\beta[2V_{OV}V_{DS} - V_{DS}^2]$ 為準。→ 公式 A4、例題 L1。

## N0909-1 nMOS 三極管區

板書 09/09

$$V_{GS} > V_{TH}, \qquad 0 \le V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$$

$$I_D = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left[2(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - V_{DS}^2\right]$$

## N0909-2 nMOS 飽和區

板書 09/09

$$V_{GS} > V_{TH}, \qquad V_{DS} \ge V_{GS} - V_{TH}$$

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2$$

## N0909-3 導通參數

板書 09/09

$$K_n = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$$

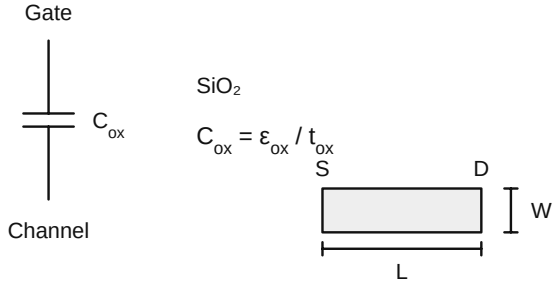
$$k_n' = \mu_n C_{ox}$$

$$\beta = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L} = k_n'\frac{W}{L} = 2K_n$$

$\mu_n$：mobility，$C_{ox}$：$\mathrm{F/m^2}$，$K_n, k_n', \beta$：$\mathrm{A/V^2}$

## N0909-4 氧化層電容與通道尺寸

板書 09/09



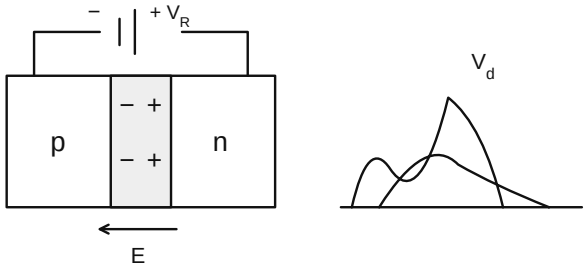

## N0916 09/16 導讀：通道形狀與夾止

**黑板教了**：pn 逆偏（N0916-1）、截止（-2）、均勻通道（-3）、錐形通道（-4）、**夾止邊界逐行推導與 Overdrive**（-5）、$I_D$–$V_{DS}$ 曲線族與 $R_{on}$ 切線（-6）。

**可能考法**：「推導 $V_{DS,sat} = V_{GS} - V_{TH}$」（R1）；畫三種通道形狀；用 $V_{GD}$ 判斷區域。→ A5、K2。

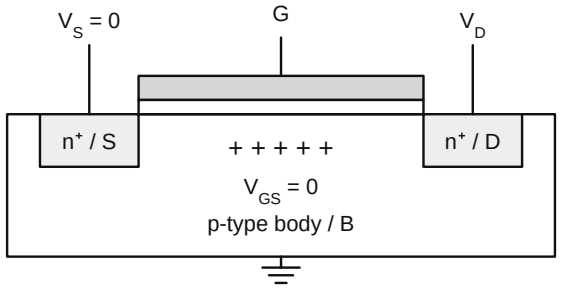
## N0916-1 p–n 接面逆向偏壓

板書 09/16




## N0916-2 nMOS 截止

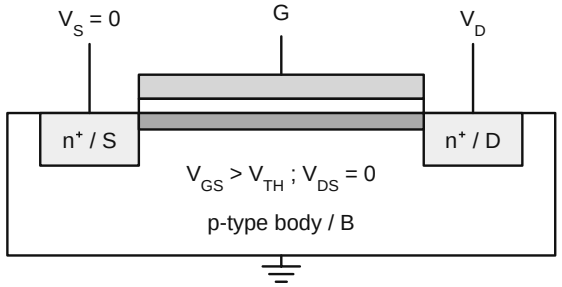
板書 09/16




$$V_{GS} < V_{TH} \implies I_D \simeq 0$$

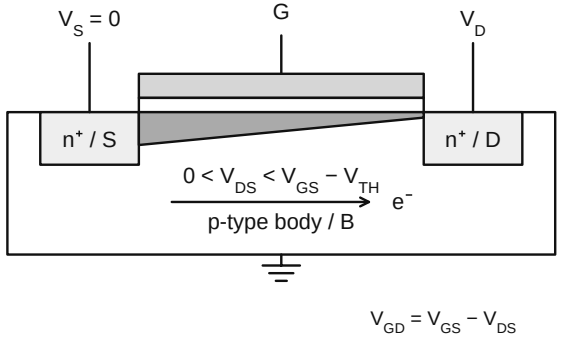
## N0916-3 均勻反轉通道

板書 09/16




## N0916-4 線性區錐形通道

板書 09/16




## N0916-5 夾止邊界與 Overdrive

板書 09/16

$$V_{GD} = V_{TH}$$

$$V_G - V_D = V_{TH}$$

$$V_{GS} - V_{DS} = V_{TH}$$

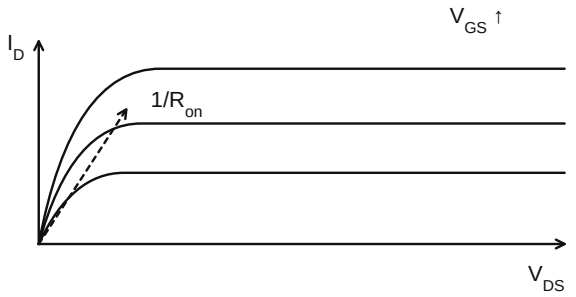
$$V_{DS,\mathrm{sat}} = V_{GS} - V_{TH} \equiv V_{OV}$$

Triode : $V_{GS} > V_{TH},\ V_{DS} < V_{OV},\ V_{GD} > V_{TH}$

Saturation : $V_{GS} > V_{TH},\ V_{DS} \ge V_{OV},\ V_{GD} \le V_{TH}$

## N0916-6 ID–VDS 特性與原點斜率

板書 09/16




## N0923 09/23 導讀：從 $Q = CV$ 推出電流

**黑板教了**：深線性區 $R_{on}$（N0923-1）、夾止後 $L' < L$（-2）、閘極電容與平均通道電位（-3）、通道電荷與渡越時間（-4）、**線性區電流逐行推導**（-5）、$\mu$、$V_t$ 相依性（-6）。

**可能考法**：**完整推導線性區電流**（R2，最可能的推導題）；證明 $R_{on}$（R3）；$\mu_n$ 數量級 500–700 cm²/V·s。→ A3、L2。

## N0923-1 深線性區導通電阻

板書 09/23

$$V_{DS} \ll 2(V_{GS} - V_{TH})$$

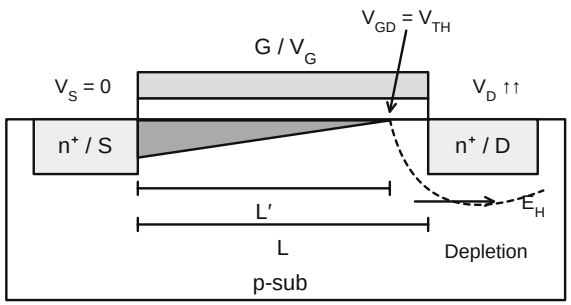
$$I_{DS} \simeq \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})V_{DS}$$

$$V_{DS} = R_{on} I_{DS}$$

$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})}$$

## N0923-2 通道夾止與 L′ < L

板書 09/23




## N0923-3 閘極電容與平均通道電位

板書 09/23

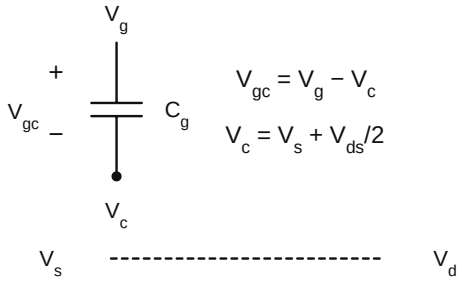
$$C = \varepsilon \frac{A}{d}, \quad A = WL, \quad d = t_{ox}$$

$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}, \qquad C_g = C_{ox} W L$$

$$\varepsilon_{r,\mathrm{SiO_2}} \simeq 3.9$$

$$V_c = \frac{V_s + V_d}{2} = V_s + \frac{V_{ds}}{2}$$

$$V_{gc} = V_g - V_c = V_g - \left(V_s + \frac{V_{ds}}{2}\right) = V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2}$$




## N0923-4 通道電荷與渡越時間

板書 09/23

$$Q_{\text{channel}} = CV = C_g(V_{gc} - V_t)$$

$$= C_{ox} W L \left(V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2} - V_t\right)$$

$$E = \frac{V_{ds}}{L}, \qquad v = \mu E = \mu \frac{V_{ds}}{L}$$

$$t = \frac{L}{v} = \frac{L^2}{\mu V_{ds}}$$

$$\mu_n \simeq 500 \sim 700 \ \mathrm{cm^2/(V\,s)} \quad (E \text{ low})$$

## N0923-5 線性區電流逐步推導

板書 09/23

$$I_{ds} = \frac{Q_{\text{channel}}}{t} = \frac{C_g(V_{gc} - V_t)}{L/v}$$

$$= \frac{C_{ox} W L[(V_{gs} - V_{ds}/2) - V_t]}{L/v}$$

$$= C_{ox} W [(V_{gs} - V_{ds}/2) - V_t] \mu E$$

$$= C_{ox} W [(V_{gs} - V_{ds}/2) - V_t] \mu \frac{V_{ds}}{L}$$

$$= \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right) V_{ds}$$

$$= \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left[2(V_{gs} - V_t) - V_{ds}\right] V_{ds}$$

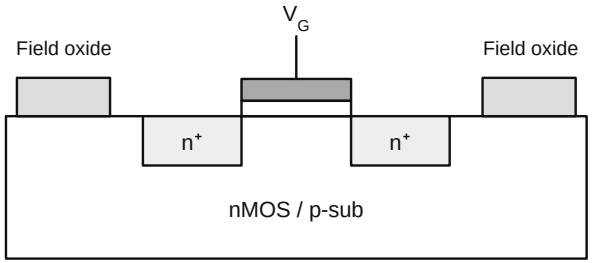
$$= \beta \left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right) V_{ds}, \quad \beta = \mu C_{ox} \frac{W}{L}$$

## N0923-6 遷移率與臨界電壓相依性

板書 09/23

$$\mu = \mu(V_{GS}, E_{\text{vertical}})$$

$$V_t = f(V_d), \qquad V_t = f(L), \qquad V_t = f(V_{SB})$$




## N0930 09/30 導讀：負載線、CMOS、$r_o$

**黑板教了**：CS 負載線（N0930-1）、汲源埠等效（-2）、二極體連接負載（-3）、**CMOS 電氣等效** $\mu_n W_n/L_n = \mu_p W_p/L_p$（-4、-5）、場相依遷移率（-6）、λ 與 Early（-7）、$r_o$ **推導**（-8）。

**可能考法**：pMOS 要做寬幾倍（R23）；寫負載線、找 Q 點（R24）；推 $r_o = 1/(\lambda I_{D0})$（R5）。→ B1、B3、C1。

## N0930-1 電阻負載共源極與負載線

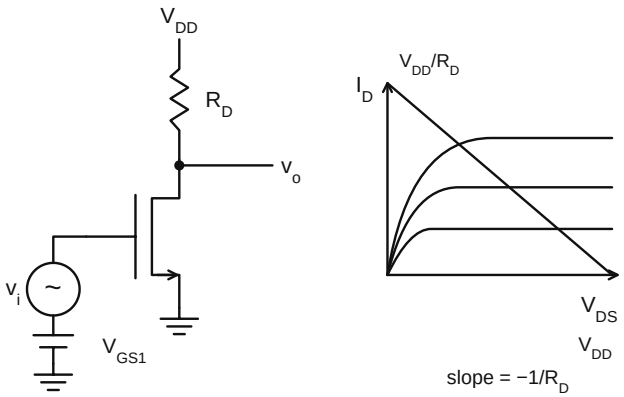
板書 09/30

$$v_{GS}(t) = V_{GS1} + v_i(t)$$

$$V_{DD} = I_D R_D + V_{DS}$$

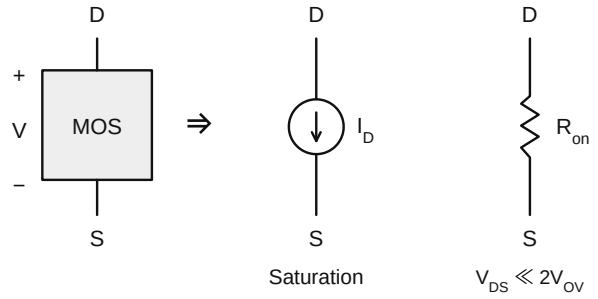
$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D} = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$$

$$\frac{dI_D}{dV_{DS}} = -\frac{1}{R_D}, \qquad v_o = v_{DS}$$




## N0930-2 汲源埠等效

板書 09/30



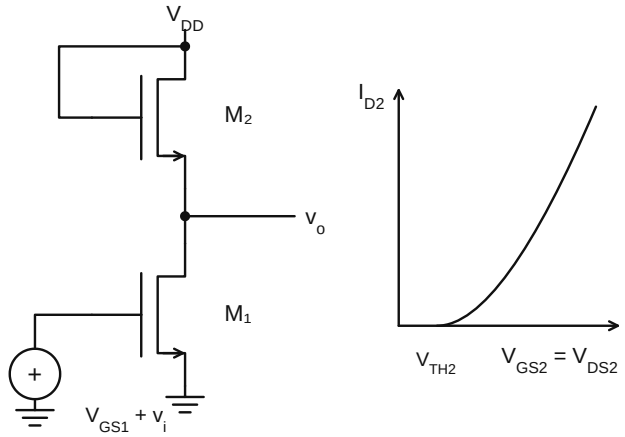

## N0930-3 二極體連接 nMOS 負載

板書 09/30

$$G_2 = D_2, \quad V_{GD2} = 0, \quad V_{DS2} = V_{GS2}$$

$$V_O = V_{DS1} = V_{DD} - V_{DS2}$$

$$I_{D2} = K_{n2}(V_{GS2} - V_{TH2})^2, \quad V_{GS2} > V_{TH2}$$




## N0930-4 CMOS 電氣等效

板書 09/30

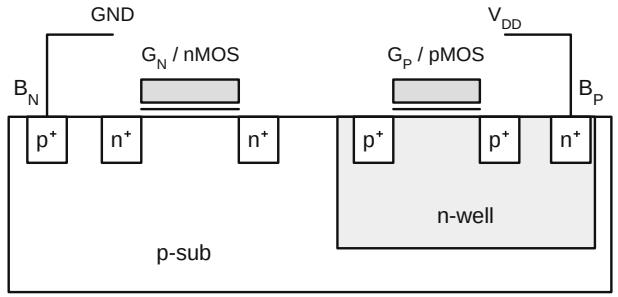
$$V_{TN} = |V_{TP}|, \qquad K_n = K_p, \qquad \mu_n \neq \mu_p$$

$$K_n = \frac{1}{2}k'_n\frac{W_n}{L_n}, \quad K_p = \frac{1}{2}k'_p\frac{W_p}{L_p}$$

$$k'_n\frac{W_n}{L_n} = k'_p\frac{W_p}{L_p}$$

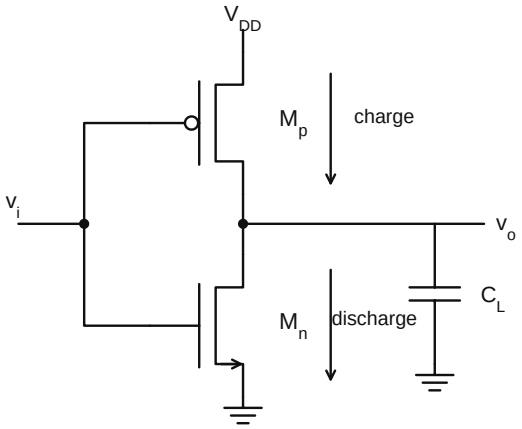
$$\mu_n\frac{W_n}{L_n} = \mu_p\frac{W_p}{L_p}$$

$$\frac{(W/L)_p}{(W/L)_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p} \quad (C_{ox,n} = C_{ox,p})$$




## N0930-5 CMOS 反相器與負載電容

板書 09/30




## N0930-6 場相依遷移率

板書 09/30

$$\mu_p = f(V_{GS}), \qquad \mu = \mu(E), \qquad v = \mu(E)E$$

## N0930-7 通道長度調變與 Early 電壓

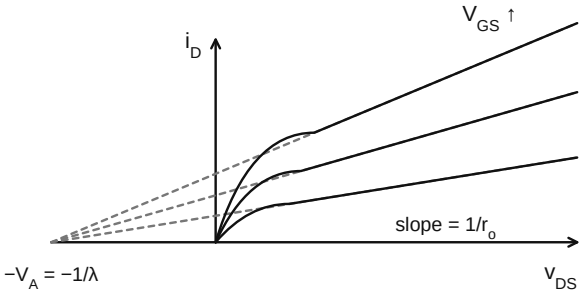
板書 09/30

$$i_D = K_n(v_{GS} - V_{TN})^2(1 + \lambda v_{DS})$$

$$\lambda > 0, \quad [\lambda] = \mathrm{V}^{-1}$$

$$1 + \lambda v_{DS} = 0 \implies i_D = 0$$

$$v_{DS} = -\frac{1}{\lambda} = -V_A, \qquad V_A = \frac{1}{\lambda}$$



## N0930-8 輸出電阻 ro

板書 09/30

$$I_{D0} \equiv K_n(V_{GSQ} - V_{TN})^2$$

$$I_{DQ} = I_{D0}(1 + \lambda V_{DSQ})$$

$$\begin{aligned} r_o &= \left(\frac{\partial i_D}{\partial v_{DS}}\right)^{-1}\Bigg|_{v_{GS}=V_{GSQ}} \\ &= \left[\lambda K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2\right]^{-1} \\ &= \frac{1}{\lambda I_{D0}} = \frac{V_A}{I_{D0}} \\ &= \frac{1 + \lambda V_{DSQ}}{\lambda I_{DQ}} \simeq \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{V_A}{I_{DQ}} \end{aligned}$$

## N1007 10/07 導讀：最多內容的一天（21 格）

**黑板教了**：工作區與電流源模型（-1、-2）、$g_m$ **三式**（-3）、**CLM 泰勒展開**（-4、-5）、$V_{GD}$ 判別（-6）、pn 逆偏與**體效應**（-7、-8）、隨耦器 $V_{in} - V_{out}$（-9）、**小訊號模型**（-10）、$g_{mb}$ **連鎖律**（-11）、寄生電容 $C_1$–$C_6$ 與各區 $C_{GS}, C_{GD}$（-12～-16）、**HW 三張圖**（-17～-19）、CS 大訊號與深三極管分壓（-20、-21）。

**可能考法**：推導題 R4 R6 R7 R9 R10 R11 全部出自這天；作業類比題。→ D、I 區。

## N1007-1 工作區域與輸出特性

板書 10/07

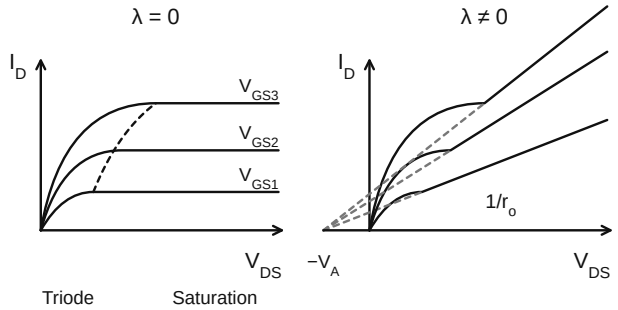
$$V_{OV} = V_{GS} - V_{TH} > 0$$

$$V_{DS,\text{sat}} = V_{OV}$$

$0 \le V_{DS} < V_{OV}$ : Triode

$V_{DS} \ge V_{OV}$ : Saturation

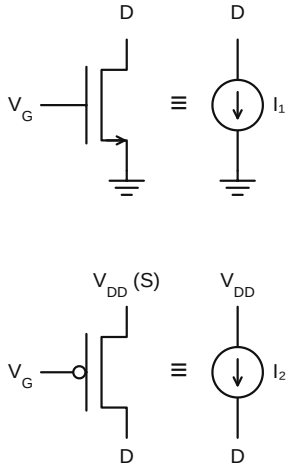
$V_{DS} \ll V_{OV}$ : Deep triode




## N1007-2 飽和區電流源模型

板書 10/07

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2, \quad \lambda = 0$$




## N1007-3 轉導 $g_m$：三個等價式

板書 10/07

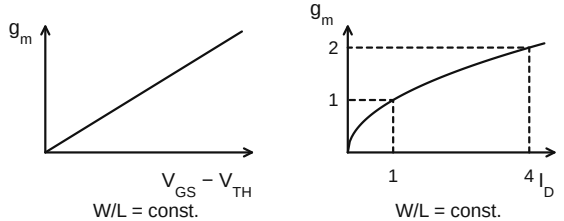
$$I_D = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}V_{OV}^2$$

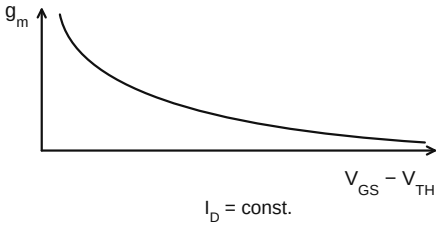
$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\Big|_{V_{DS},V_{BS}} = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}$$

$$V_{OV} = \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox}(W/L)}}$$

$$\boxed{g_m} = \boxed{\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}I_D} = \sqrt{4K_n I_D} = \frac{2I_D}{V_{OV}}}$$

$$K_n = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}$$




## N1007-4 通道長度調變：泰勒展開

板書 10/07

$$L' = L - \Delta L, \qquad \Delta L \ll L$$

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L'}V_{OV}^2$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{L'} &= \frac{1}{L - \Delta L} = \frac{1}{L}\left(1 - \frac{\Delta L}{L}\right)^{-1} \\ &\simeq \frac{1}{L}\left(1 + \frac{\Delta L}{L}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{\Delta L}{L} \propto V_{DS}, \qquad \frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$$

$$\boxed{I_D} = \boxed{\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2(1 + \lambda V_{DS})}$$

## N1007-5 通道調變：$g_m$ 與 $r_o$

板書 10/07

$$I_{D0} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2$$

$$I_D = I_{D0}(1+\lambda V_{DS})$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}(1+\lambda V_{DS})$$

$$g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = \lambda I_{D0}$$

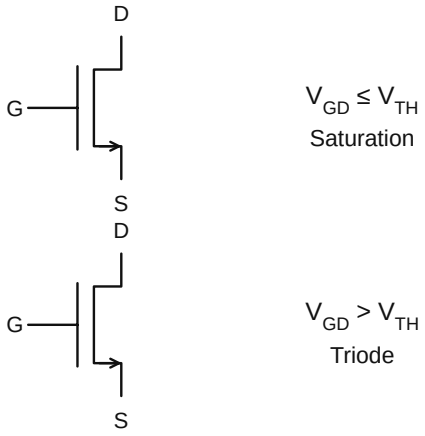
$$\boxed{r_o} = \boxed{\frac{1}{g_o} = \frac{1}{\lambda I_{D0}} = \frac{1+\lambda V_{DS}}{\lambda I_D}}$$

$$r_o \simeq \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D},\quad V_A = \frac{1}{\lambda}$$

## N1007-6 閘－汲跨壓判別

板書 10/07

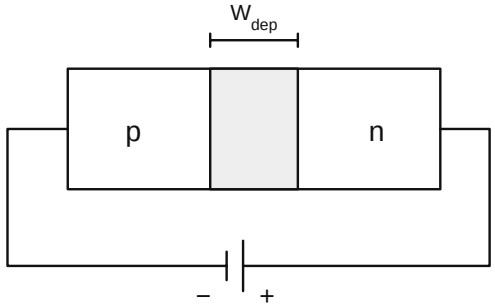
$$V_{DS} \gtrless V_{GS} - V_{TH} \iff V_{GD} \lessgtr V_{TH}$$




## N1007-7 pn 接面反向偏壓

板書 10/07

$V_R \uparrow \Rightarrow\ W_{dep} \uparrow$



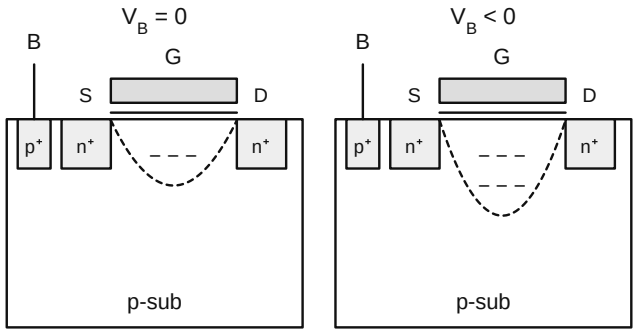

## N1007-8 體效應：截面與臨界電壓

板書 10/07

$$V_{SB} = V_S - V_B \geq 0,\qquad \Phi = 2|\phi_F|$$

$$\boxed{V_{TH}} = \boxed{V_{TH0} + \gamma\left(\sqrt{\Phi + V_{SB}} - \sqrt{\Phi}\right)}$$

$$\gamma \simeq 0.3\text{–}0.4\ \mathrm{V}^{1/2},\quad V_{SB} \uparrow \Rightarrow V_{TH} \uparrow$$



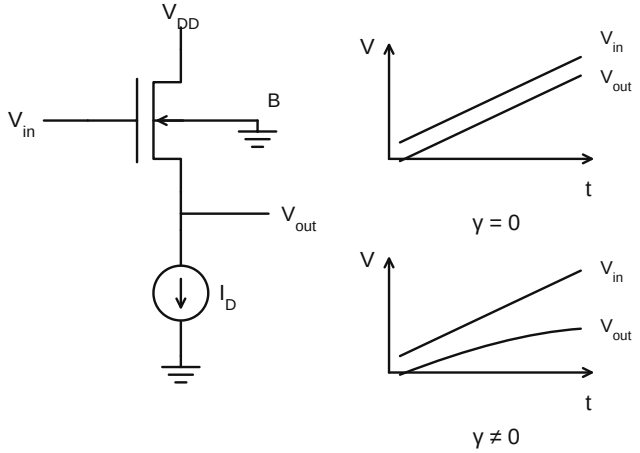

## N1007-9 源極隨耦器與體效應

板書 10/07

$$I_D = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{in} - V_{out} - V_{TH})^2 = \text{const.}$$

$$\gamma = 0:\quad V_{in} - V_{out} = V_{TH} + V_{OV} = \text{const.}$$

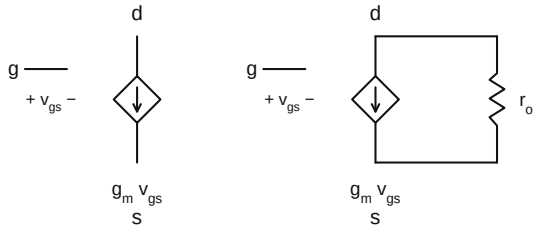
$$\gamma \neq 0:\quad V_{SB} = V_{out},\quad V_{TH} = f(V_{out})$$

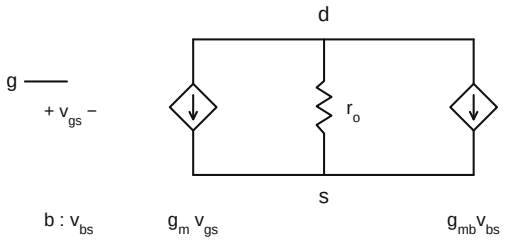



## N1007-10 飽和區小訊號模型

板書 10/07

$$\boxed{i_d = g_m v_{gs} + g_{mb} v_{bs} + \frac{v_{ds}}{r_o}},\qquad i_g = 0$$



## N1007-11 背閘轉導 $g_{mb}$：連鎖律

板書 10/07

$$g_{mb} \equiv \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}}\right|_{V_{GS},V_{DS}}$$

$$= \frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}}\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} = -g_m\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}}$$

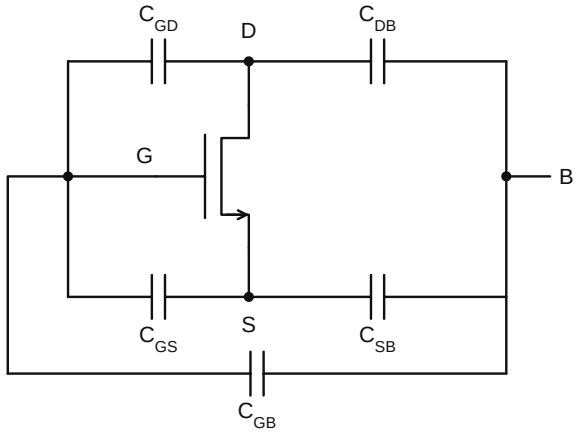
$$V_{BS} = -V_{SB}$$

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} = -\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}} = -\frac{\gamma}{2\sqrt{\Phi + V_{SB}}} = -\eta$$

$$\boxed{g_{mb}} = \boxed{\eta g_m}, \qquad \eta = \frac{g_{mb}}{g_m}$$

## N1007-12 MOSFET 五個端點寄生電容

板書 10/07




## N1007-13 寄生電容 $C_1$–$C_6$

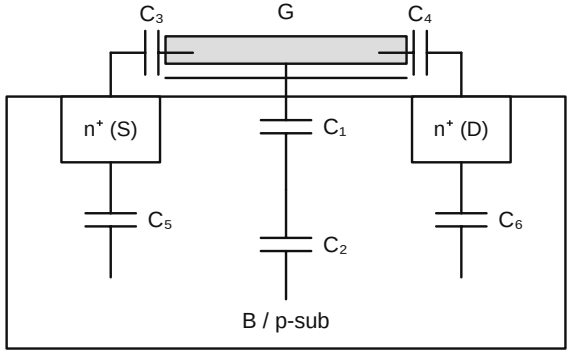
板書 10/07

$$C_1 = WLC_{ox}$$

$$C_2 = C_{dep} = WL\sqrt{\frac{q\varepsilon_{si}N_{sub}}{4|\phi_F|}}$$

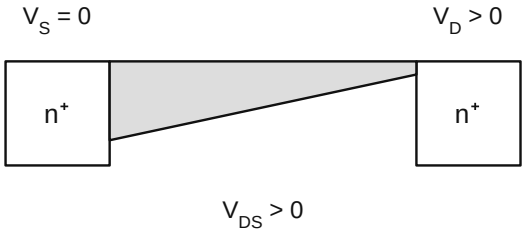
$$C_3 = C_4 = WL_DC_{ox} = WC_{ov}$$

$$C_5, C_6: \quad C_j + C_{jsw}$$



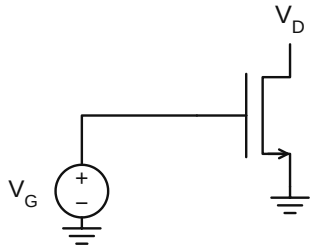

## N1007-14 偏壓下的通道形狀

板書 10/07




## N1007-15 電容特性的偏壓電路

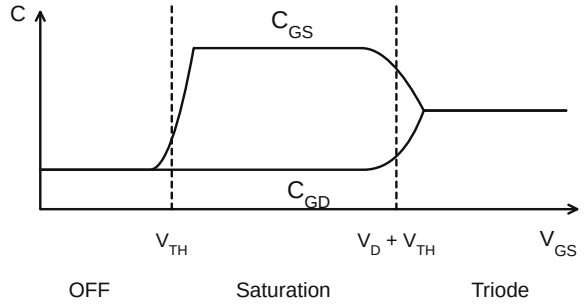
板書 10/07




## N1007-16 閘極電容與工作區域

板書 10/07

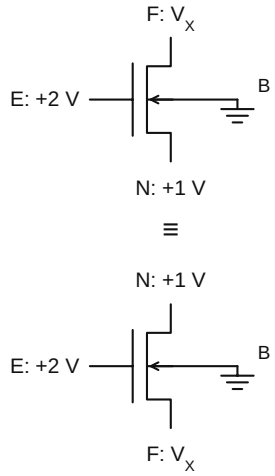
| | $C_{GS}$ | $C_{GD}$ |
|---|---|---|
| OFF | $WC_{ov}$ | $WC_{ov}$ |
| Saturation | $\frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$ | $WC_{ov}$ |
| Deep triode | $\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$ | $\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$ |



## N1007-17 HW 2026/10/07：偏壓電路

板書 10/07

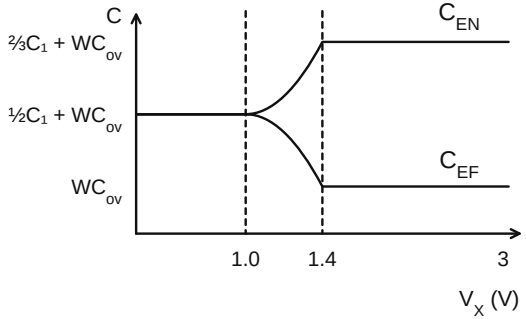
$$V_E = 2\ \text{V},\quad V_N = 1\ \text{V},\quad V_B = 0,$$
$$V_F = V_X:\ 0 \to 3\ \text{V},\quad V_{TH} = 0.6\ \text{V},$$
$$V_E - V_{TH} = 1.4\ \text{V}$$




## N1007-18 HW Fig.2：$C_{EN}$ 與 $C_{EF}$

板書 10/07

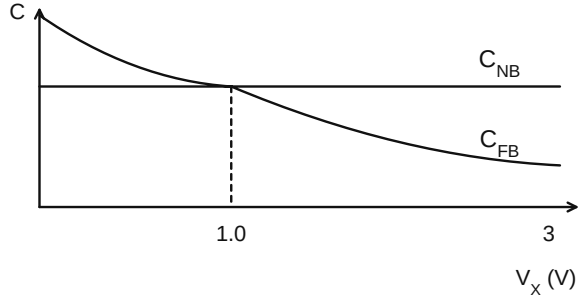
$$V_X = 1\ \text{V}:\quad C_{EN} = C_{EF} = \tfrac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$$
$$V_X \geq 1.4\ \text{V}:\quad C_{EN} = \tfrac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov},\quad C_{EF} = WC_{ov}$$




## N1007-19 HW Fig.3：接面電容

板書 10/07

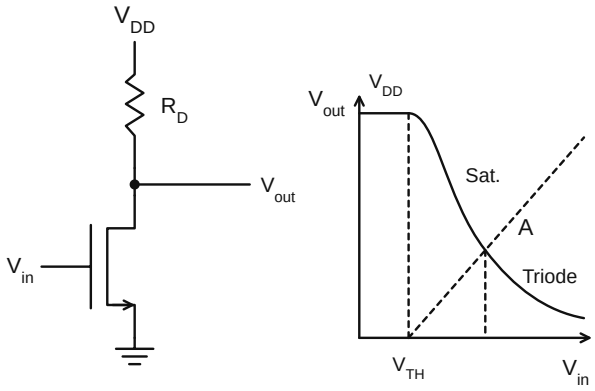
$$V_{NB} = 1\ \text{V},\quad C_{NB} = \text{const.}$$
$$V_{FB} = V_X,\quad \frac{dC_{FB}}{dV_X} < 0,\quad C_{FB}(1\ \text{V}) = C_{NB}$$




## N1007-20 電阻負載共源級：大訊號

板書 10/07

$$\lambda = 0,\quad V_{GS} = V_{in},\quad V_{DS} = V_{out}$$
$$V_{in} \leq V_{TH}:\quad I_D = 0,\quad V_{out} = V_{DD}$$
$$V_{out} \geq V_{in} - V_{TH}:\quad V_{out} = V_{DD} - I_D R_D$$
$$= V_{DD} - \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})^2 R_D$$
$$A:\quad V_{out} = V_{in} - V_{TH}$$

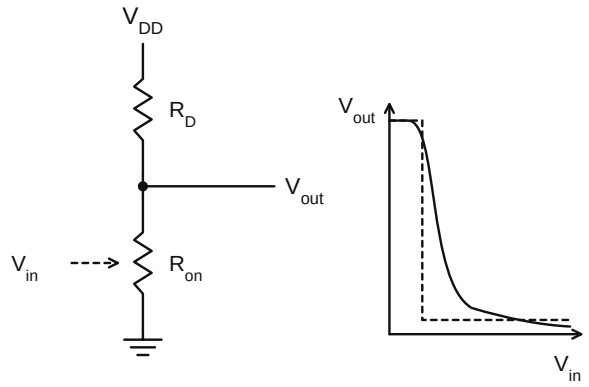



## N1007-21 三極管區與深三極管區

板書 10/07

$V_{out} < V_{in} - V_{TH}$：
$$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}R_D\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left[2(V_{in} - V_{TH})V_{out} - V_{out}^2\right]$$

$V_{out} \ll V_{in} - V_{TH}$：
$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox}(W/L)(V_{in} - V_{TH})}$$
$$\boxed{V_{out}} = \boxed{V_{DD}\frac{R_{on}}{R_D + R_{on}}}$$




## N1014 10/14 導讀：共源級各種負載、源極退化

**黑板教了**：CS 增益對 VTC 微分（-1、-2）、小訊號電路（-3）、**含 λ 隱函數微分**（-4）、固定 $V_{DS}$ 轉移特性（-5）、**MOS 電阻兩種接法**（-7～-9）、理想電流源本質增益（-10）、**二極體負載兩種推法**（-11～-13）、**PMOS 電流源負載與擺幅**（-14、-15）、**源極退化連鎖律與吸收定理**（-16～-18）。

**可能考法**：R12–R17；計算題 L6–L9。→ E、F、G 區。

## N1014-1 電阻負載共源級：增益

板書 10/14

$$\lambda = 0,\quad V_{GS} = V_{in},\quad V_{DS} = V_{out}$$
$$V_{out} = V_{DD} - R_D\tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})^2$$
$$A_v \equiv \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = \frac{\partial V_{DS}}{\partial V_{in}}$$
$$= -R_D\left[\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})\right]$$
$$\boxed{A_v} = \boxed{-g_m R_D}$$

## N1014-2 增益與偏壓參數

板書 10/14

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} I_D}, \qquad R_D = \frac{V_{RD}}{I_D}$$

$$\begin{aligned} A_v &= -g_m R_D \\ &= -\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} I_D}\, R_D \\ &= -\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} I_D}\,\frac{V_{RD}}{I_D} \end{aligned}$$

$$\boxed{A_v = -\sqrt{2\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}}\,\frac{V_{RD}}{\sqrt{I_D}}}$$

$$V_{out} = V_{DD} - V_{RD} \geq V_{in} - V_{TH}$$

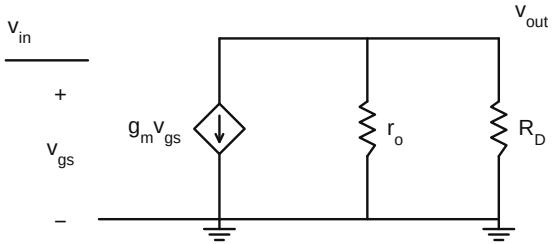
## N1014-3 共源級小訊號等效電路

板書 10/14

$$v_{gs} = v_{in}$$

$$v_{out} = -g_m v_{gs}(R_D \parallel r_o)$$

$$\boxed{A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m(R_D \parallel r_o)}$$




## N1014-4 含 λ：隱函數微分

板書 10/14

$$I_{D0} = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})^2$$

$$V_{out} = V_{DD} - R_D I_{D0}(1 + \lambda V_{out})$$

$$\begin{aligned} A_v &= -R_D\left[\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{in} - V_{TH})(1 + \lambda V_{out}) + I_{D0}\lambda A_v\right] \\ &= -R_D(g_m + g_o A_v), \quad g_o = \lambda I_{D0} = \frac{1}{r_o} \end{aligned}$$

$$(1 + R_D g_o)A_v = -R_D g_m$$

$$\boxed{A_v = -\frac{R_D g_m}{1 + R_D/r_o} = -g_m\frac{R_D r_o}{R_D + r_o}}$$

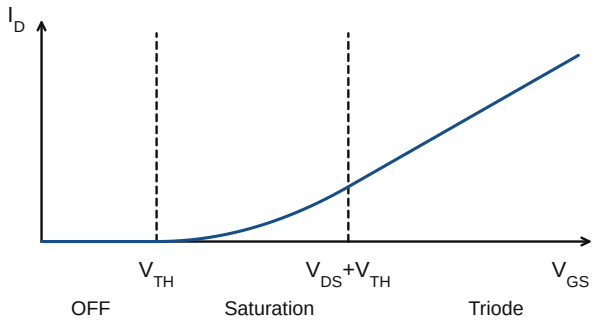
## N1014-5 固定 $V_{DS}$ 的轉移特性

板書 10/14

$$\lambda = 0: \quad V_{DS} = \text{const.}$$

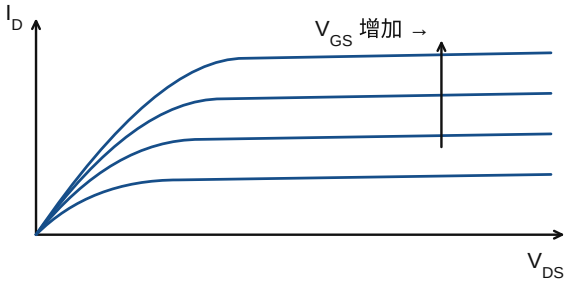
$$V_{TH} < V_{GS} \leq V_{DS} + V_{TH}: \quad I_D = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$V_{GS} > V_{DS} + V_{TH}: \quad I_D = \mu_n C_{ox}\tfrac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \tfrac{1}{2}V_{DS}^2\right]$$



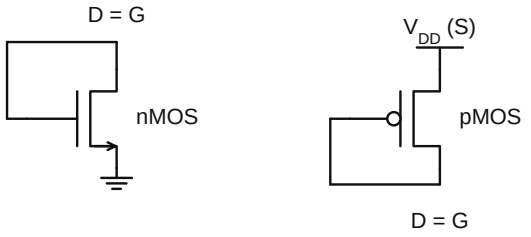

## N1014-6 特性關係草圖（可辨線條）

板書 10/14




## N1014-7 二極體連接：nMOS 與 pMOS

板書 10/14




## N1014-8 MOS 電阻：閘汲短接

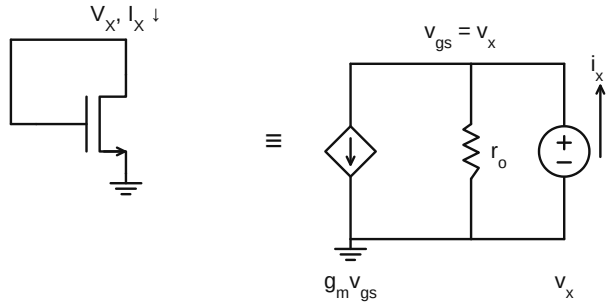
板書 10/14

$$\lambda \neq 0, \quad \gamma = 0, \quad v_1 = v_{gs} = v_x$$

$$i_x = g_m v_1 + \frac{v_x}{r_o} = \left(g_m + \frac{1}{r_o}\right)v_x$$

$$\boxed{R = \frac{v_x}{i_x} = \frac{1}{g_m + 1/r_o} = \frac{1}{g_m} \parallel r_o}$$

$$g_m \gg 1/r_o: \quad R \simeq \frac{1}{g_m}$$

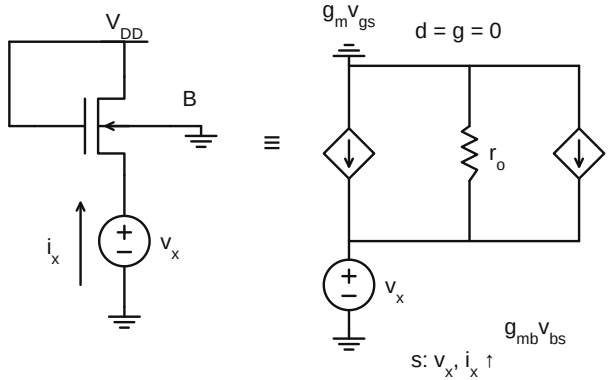


## N1014-9 MOS 電阻：源端輸入與體效應

板書 10/14

$\lambda \neq 0, \quad \gamma \neq 0, \quad v_1 = v_{gs} = -v_x, \quad v_{bs} = -v_x$

$$i_x = -g_m v_1 - g_{mb} v_{bs} + \frac{v_x}{r_o}$$
$$= v_x \left( g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o} \right)$$
$$\boxed{R} = \boxed{\frac{1}{g_m + g_{mb} + 1/r_o}}$$
$$= \frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \parallel r_o \simeq \frac{1}{g_m + g_{mb}}$$



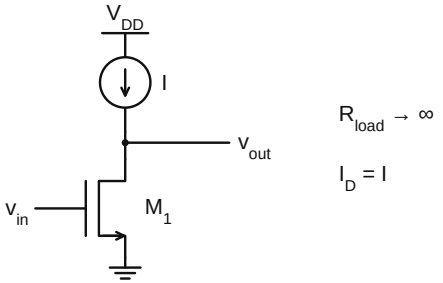

## N1014-10 理想電流源負載與本質增益

板書 10/14

$$A_v = -g_m (R_D \parallel r_o)$$

$R_D \to \infty$ : $\boxed{A_v = -g_m r_o}$

$$I_D = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox} \tfrac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{out}) = I$$
$$dI_D = g_m \, dV_{in} + g_o \, dV_{out} = 0$$

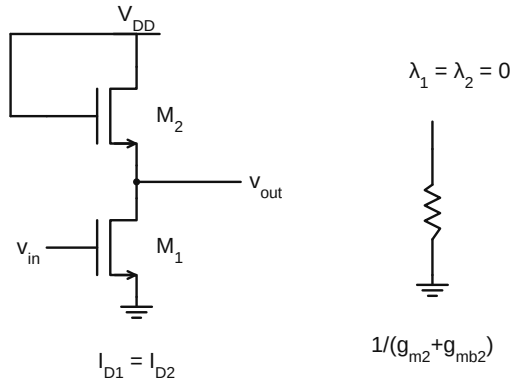



## N1014-11 二極體連接負載共源級

板書 10/14

$$R_L = \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}}, \quad \eta_2 = \frac{g_{mb2}}{g_{m2}}$$
$$A_v = -g_{m1} R_L = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} \frac{1}{1 + \eta_2}$$
$$= -\frac{\sqrt{2\mu_n C_{ox} (W/L)_1 I_{D1}}}{\sqrt{2\mu_n C_{ox} (W/L)_2 I_{D2}}} \frac{1}{1 + \eta_2}$$
$$\boxed{A_v} = \boxed{-\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \frac{1}{1 + \eta_2}}$$

$\eta_2 = 0$ : $A_v = -\dfrac{g_{m1}}{g_{m2}}$




## N1014-12 二極體負載：大訊號等電流

板書 10/14

$$I_{D1} = I_{D2}, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$
$$\tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox} (W/L)_1 (V_{in} - V_{TH1})^2 = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox} (W/L)_2 (V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})^2$$
$$\sqrt{(W/L)_1} (V_{in} - V_{TH1}) = \sqrt{(W/L)_2} (V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})$$
$$V_{in} - V_{TH1} > 0, \quad V_{DD} - V_{out} - V_{TH2} > 0$$

## N1014-13 二極體負載：連鎖微分

板書 10/14

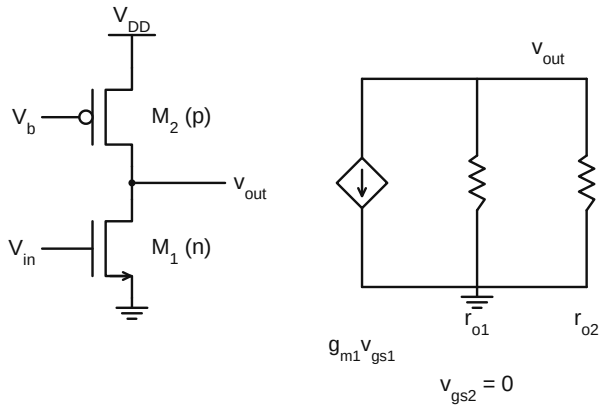
$$\frac{\partial V_{TH1}}{\partial V_{in}} = 0, \quad V_{SB2} = V_{out}, \quad \frac{\partial V_{TH2}}{\partial V_{out}} = \eta_2$$
$$\sqrt{(W/L)_1} \left( 1 - \frac{\partial V_{TH1}}{\partial V_{in}} \right) = \sqrt{(W/L)_2} \left[ -\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} - \frac{\partial V_{TH2}}{\partial V_{out}} \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} \right]$$
$$\sqrt{(W/L)_1} = -\sqrt{(W/L)_2} (1 + \eta_2) \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}$$
$$\boxed{A_v} = \boxed{-\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \frac{1}{1 + \eta_2}}$$

## N1014-14 PMOS 電流源負載共源級

板書 10/14

$M_1, M_2$ : Saturation

$$v_{gs2} = 0 \quad \Rightarrow \quad g_{m2} v_{gs2} = 0$$
$$\boxed{A_v} = \boxed{-g_{m1} (r_{o1} \parallel r_{o2})}$$
$$V_{SD2,\min} = V_{SG2} - |V_{THp}|$$
$$V_{in} - V_{THn} \leq V_{out} \leq V_{DD} - (V_{SG2} - |V_{THp}|)$$



## N1014-15 PMOS 負載進入深三極管區

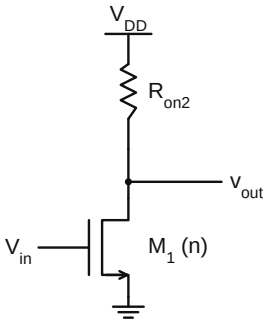
板書 10/14

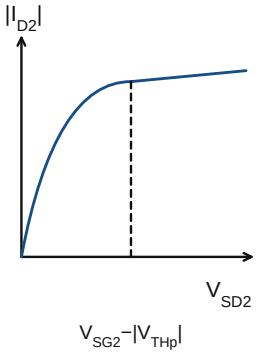
$$V_{SD2} \ll V_{SG2} - |V_{THp}|$$

$$R_{on2} = \frac{1}{\mu_p C_{ox}(W/L)_2(V_{SG2} - |V_{THp}|)}$$

$$\boxed{A_v} \simeq \boxed{-g_{m1}R_{on2}}$$

$$V_{out,\max} \to V_{DD} \quad (I_D \to 0)$$




## N1014-16 源極退化共源級與等效轉導

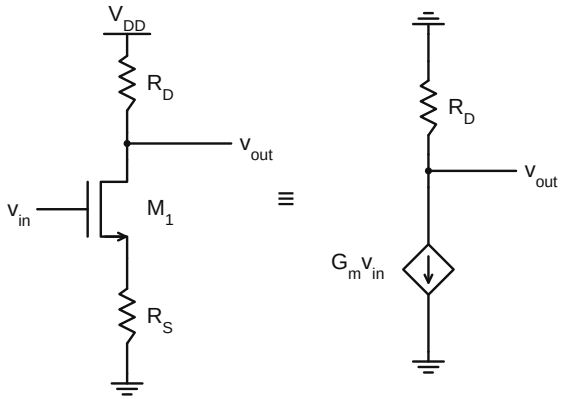
板書 10/14

$$\lambda = 0, \quad \gamma = 0, \quad I_D = f(V_{GS})$$

$$G_m \equiv \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}, \quad g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$$

$$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$$

$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - R_S \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} = 1 - R_S G_m$$




## N1014-17 源極退化的小訊號電路

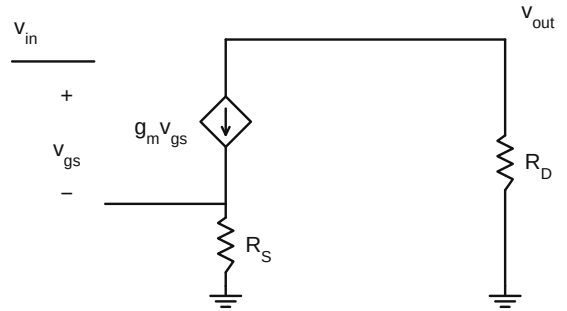
板書 10/14

$$v_s = i_d R_S, \quad v_{gs} = v_{in} - v_s, \quad i_d = g_m v_{gs}$$

$$v_{out} = -i_d R_D$$

$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} R_D = -\frac{\partial f}{\partial V_{in}} R_D$$

$$= -\frac{\partial f}{\partial V_{GS}} \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} R_D = -g_m \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} R_D$$




## N1014-18 源極退化：連鎖律與吸收定理

板書 10/14

$$G_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = g_m(1 - R_S G_m)$$

$$G_m(1 + g_m R_S) = g_m$$

$$\boxed{G_m} = \boxed{\frac{g_m}{1 + g_m R_S} = \frac{1}{1/g_m + R_S}}$$

$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} R_D = -G_m R_D$$

$$\boxed{A_v} = \boxed{-\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S} = -\frac{R_D}{1/g_m + R_S}}$$

$$\frac{1}{g_m} \ll R_S: \quad G_m \simeq \frac{1}{R_S}, \quad A_v \simeq -\frac{R_D}{R_S}$$

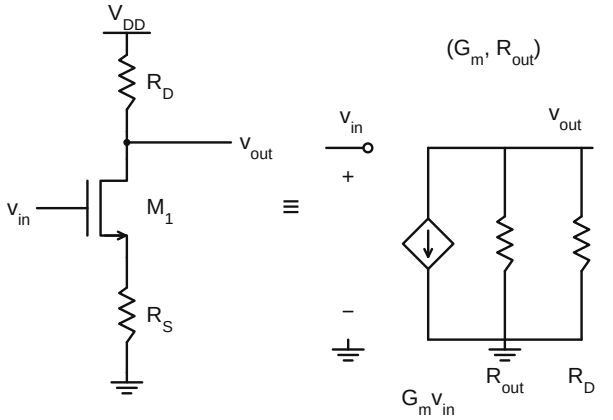
## N1021 10/21 導讀：$G_m$、雙埠、小考、$R_{out}$

**黑板教了**：雙埠模型與 $G_m$ 定義（-1）、λ=γ=0 連鎖律（-2）、**含 $r_o, g_{mb}$ 的短路 $G_m$**（-3）、線性化與電阻比（-4、-5）、**小考**（-6）、CMOS NAND／AOI22（-7～-9）、$R_{out}$ **測試源推導與阻抗倍增**（-10、-11）、接地 CS 有限 $r_o$（-12）。

**可能考法**：小考變形（Q1、L10）；R17–R19、R25。→ G、E2、J。

## N1021-1 源極退化 CS 與雙埠模型

板書 10/21




$$I_D=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})^2,\quad I_D=f(V_{GS}),\quad V_{in}\neq V_{GS}$$

$$g_m=\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}},\qquad G_m=\left.\frac{i_{out}}{v_{in}}\right|_{v_{out}=0},\qquad R_{out}=\left.\frac{v_x}{i_x}\right|_{v_{in}=0}$$

$$i_{out}=G_m v_{in},\qquad A_v=\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}=-G_m(R_{out}\parallel R_D)$$

## N1021-2 連鎖律：$\lambda=\gamma=0$

板書 10/21

$$V_{out}=V_{DD}-I_D R_D,\qquad V_{GS}=V_{in}-I_D R_S$$

$$A_v=-\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}R_D=-\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}R_D$$

$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}=1-\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}R_S=1-G_m R_S$$

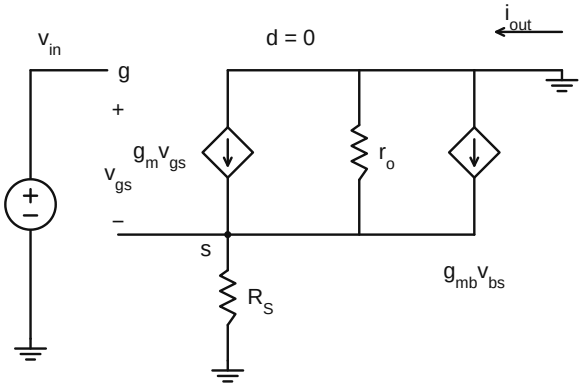
$$G_m=g_m(1-G_m R_S)\Rightarrow G_m(1+g_m R_S)=g_m\Rightarrow \boxed{G_m=\frac{g_m}{1+g_m R_S}}$$

$$A_v=-g_m\left(1-\frac{g_m R_S}{1+g_m R_S}\right)R_D$$

$$=-g_m\frac{R_D}{1+g_m R_S}=-G_m R_D$$

## N1021-3 短路轉導：$r_o,\ g_{mb}$

板書 10/21




$$v_d=0,\quad v_x=v_{RS}=i_{out}R_S,\quad v_1=v_{in}-i_{out}R_S,\quad v_{bs}=-v_x=-i_{out}R_S$$

$$i_{r_o}=\frac{0-v_x}{r_o}=-\frac{i_{out}R_S}{r_o}$$

$$i_{out}=g_m v_1+g_{mb}v_{bs}+i_{r_o}$$

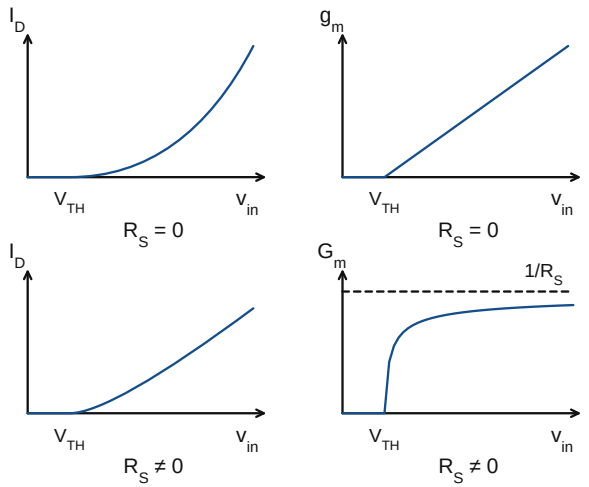
$$=g_m(v_{in}-i_{out}R_S)-g_{mb}i_{out}R_S-\frac{i_{out}R_S}{r_o}$$

$$i_{out}\left(1+g_m R_S+g_{mb}R_S+\frac{R_S}{r_o}\right)=g_m v_{in}$$

$$\boxed{G_m=\frac{g_m}{1+(g_m+g_{mb})R_S+R_S/r_o}=\frac{g_m r_o}{R_S+r_o+(g_m+g_{mb})R_S r_o}}$$

## N1021-4 線性化與電阻比

板書 10/21




$$\lambda=\gamma=0:\quad G_m=\frac{g_m}{1+g_m R_S}=\frac{1}{1/g_m+R_S},\qquad A_v=-\frac{R_D}{1/g_m+R_S}$$

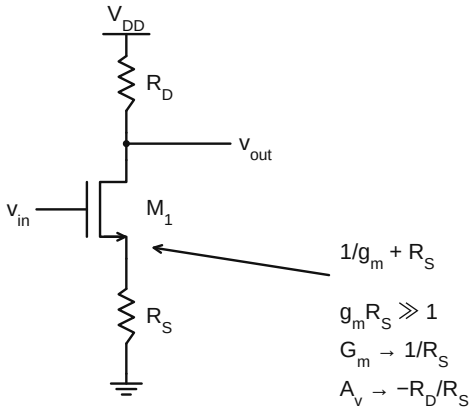
$$R_S=0:\quad G_m=g_m,\quad A_v=-g_m R_D$$

$$1/g_m\gg R_S:\quad G_m\approx g_m$$

$$g_m R_S\gg 1:\quad G_m\approx\frac{1}{R_S},\quad A_v\approx-\frac{R_D}{R_S}$$

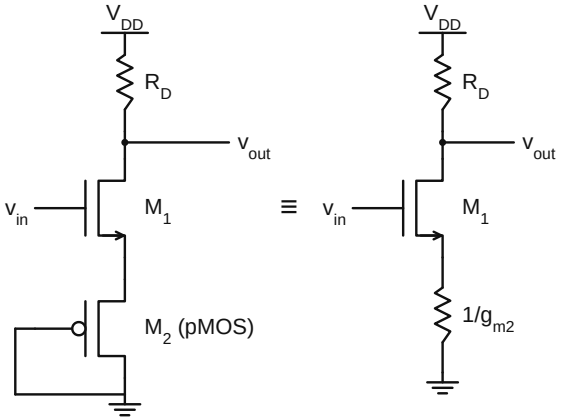
## N1021-5 源極路徑等效電阻

板書 10/21



## N1021-6 10/21 小考：$A_v = ?$

板書 10/21

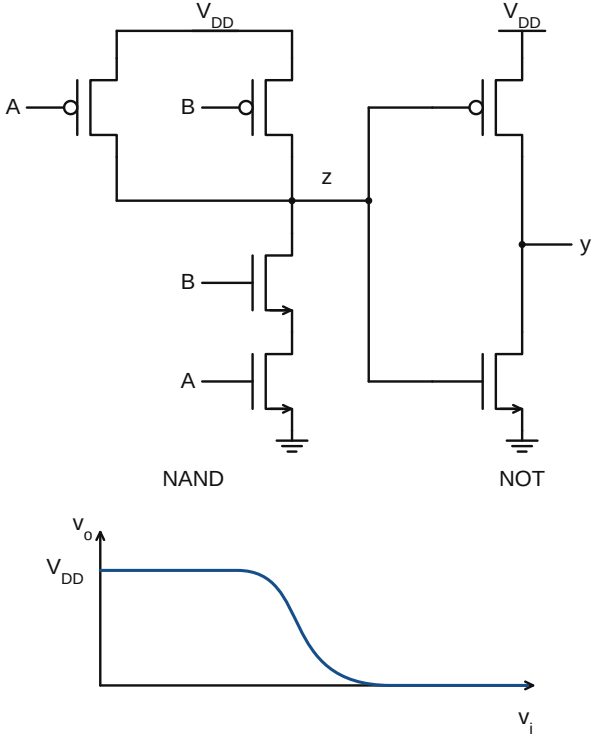



$M_1$ : NMOS, $M_2$ : PMOS, $\lambda = 0$, $\gamma = 0$

$$R_S = \frac{v_x}{i_x} = \frac{1}{g_{m2}}, \qquad \boxed{A_v = -\frac{R_D}{1/g_{m1} + 1/g_{m2}} = -\frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{m1} + g_{m2}} R_D}$$

## N1021-7 CMOS NAND 與反相器

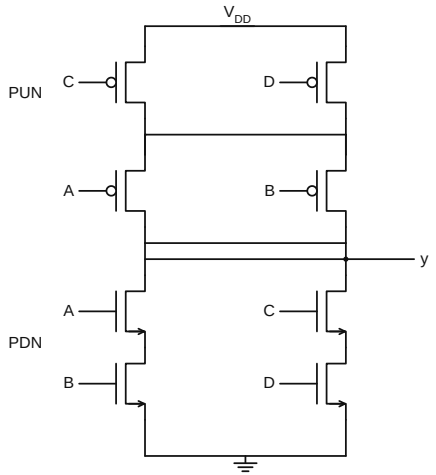
板書 10/21




$z = \overline{AB}$, $y = \overline{z} = AB$

## N1021-8 CMOS 複合邏輯閘 AOI22

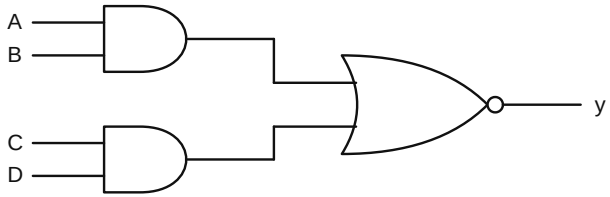
板書 10/21




$\overline{y} = AB + CD$, $\boxed{y = \overline{AB + CD} = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{C} + \overline{D})}$

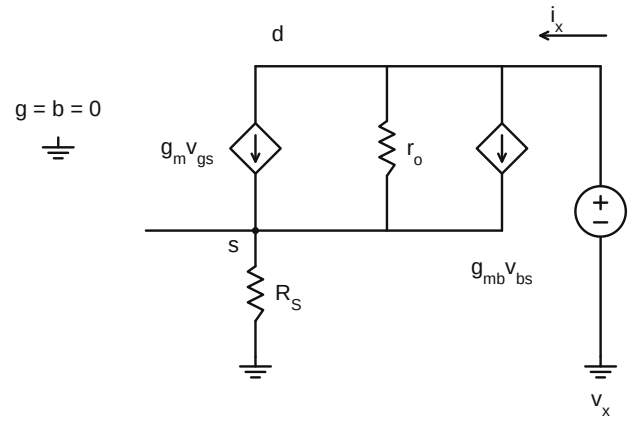
## N1021-9 AND–OR–INVERT 邏輯圖

板書 10/21



## N1021-10 輸出電阻：測試源與 KCL

板書 10/21




$$v_{in} = v_g = v_b = 0, \qquad v_{RS} = i_x R_S, \qquad v_1 = v_{gs} = v_{bs} = -i_x R_S$$

$$i_x = g_m v_{gs} + i_{r_o} + g_{mb} v_{bs}$$

$$i_{r_o} = i_x - (g_m + g_{mb}) v_1 = i_x + (g_m + g_{mb}) R_S i_x$$

$$\begin{aligned} v_x &= v_{RS} + v_{r_o} = i_x R_S + i_{r_o} r_o \\ &= i_x R_S + [i_x + (g_m + g_{mb}) R_S i_x] r_o \\ &= i_x [R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) R_S r_o] \end{aligned}$$

## N1021-11 輸出電阻倍增

板書 10/21

$$\boxed{R_{out} = \frac{v_x}{i_x}} = R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) r_o R_S$$

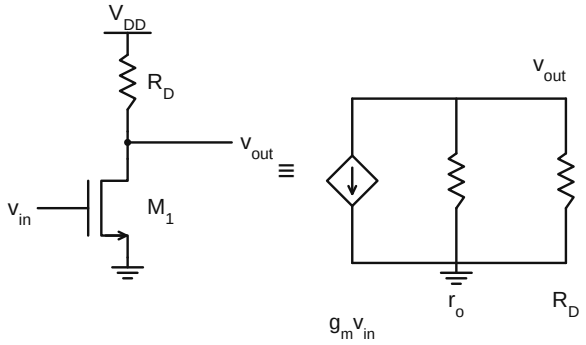
$$= [1 + (g_m + g_{mb}) r_o] R_S + r_o$$

$$= [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] r_o + R_S$$

$(g_m + g_{mb}) r_o \gg 1$ : $\boxed{R_{out} \approx r_o + (g_m + g_{mb}) r_o R_S = [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] r_o}$

## N1021-12 接地源極 CS：有限 $r_o$

板書 10/21




$R_S = 0$ : $v_{out} = -g_m v_{in} (r_o \parallel R_D)$, $\boxed{A_v = -g_m (r_o \parallel R_D)}$

$r_o \to \infty$ : $A_v = -g_m R_D$; $R_D \to \infty$ : $A_v = -g_m r_o$

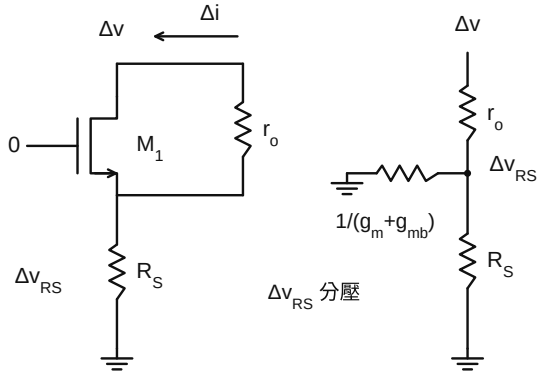
## N1028 10/28 導讀：$A_v$ 直接法、源極隨耦器

**黑板教了**：步階分壓求 $R_{out}$（-1）、**有限 $R_D$ 直接法 $A_v$ 與 $-G_m(R_D \parallel R_{out})$ 分解**（-2、-3）、**例題：理想電流源負載**（-4）、**源極隨耦器大訊號、η 微分、增益曲線**（-5～-7）、電流源偏壓 SF、$R_{out} = 1/(g_m + g_{mb})$、戴維寧分壓、含 $r_{o1}, r_{o2}, R_L$（-8～-12）。

**可能考法**：Q2 變形（L11）；R20–R22；SF 計算（L12、L13）。→ G2、H 區。

## N1028-1 步階測試與源極等效電阻

板書 10/28




$R_S = 0$ : $\Delta v_{RS} = 0$; $v_g = v_b = 0$, $R_p = \frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \parallel R_S = \frac{1}{g_m + g_{mb} + 1/R_S}$

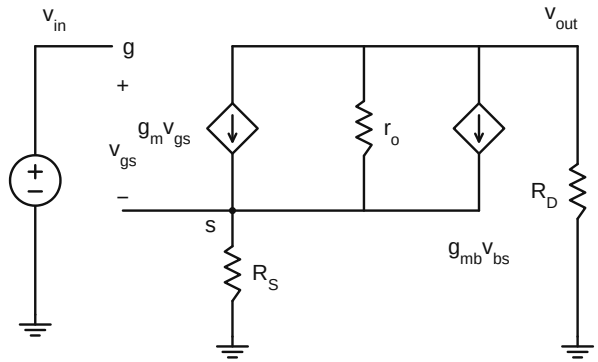
$$\Delta v_{RS} = \Delta v \frac{R_p}{r_o + R_p}$$

$$\begin{aligned} \Delta i = \frac{\Delta v_{RS}}{R_S} &= \frac{\Delta v}{R_S} \frac{1/(g_m + g_{mb} + 1/R_S)}{r_o + 1/(g_m + g_{mb} + 1/R_S)} \\ &= \frac{\Delta v}{R_S [1 + r_o (g_m + g_{mb} + 1/R_S)]} \\ &= \frac{\Delta v}{R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) r_o R_S} \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\Delta v}{\Delta i} = R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) r_o R_S = R_{out}}$$

## N1028-2 有限 $R_D$：直接法推導 $A_v$

板書 10/28




$$i_{RS}=-\frac{v_{out}}{R_D},\quad v_{RS}=-\frac{v_{out}R_S}{R_D},\quad v_1=v_{in}+\frac{v_{out}R_S}{R_D},\quad v_{bs}=\frac{v_{out}R_S}{R_D}$$

$$i_{r_o}=i_{RS}-(g_m v_1+g_{mb}v_{bs})=-\frac{v_{out}}{R_D}-g_m\left(v_{in}+\frac{v_{out}R_S}{R_D}\right)-g_{mb}\frac{v_{out}R_S}{R_D}$$

$$v_{out}=i_{r_o}r_o+v_{RS}=-\frac{v_{out}r_o}{R_D}-\left[g_m\left(v_{in}+\frac{v_{out}R_S}{R_D}\right)+g_{mb}\frac{v_{out}R_S}{R_D}\right]r_o-\frac{v_{out}R_S}{R_D}$$

$$v_{out}\left[1+\frac{r_o}{R_D}+\frac{g_m r_o R_S}{R_D}+\frac{g_{mb}r_o R_S}{R_D}+\frac{R_S}{R_D}\right]=-g_m r_o v_{in}$$

$$\boxed{A_v=-\frac{g_m r_o R_D}{R_D+R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_o R_S}}$$

## N1028-3 增益分解

板書 10/28

$$D=R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_o R_S=R_{out},\qquad \frac{A}{B}=\frac{A}{C}\frac{C}{B}$$

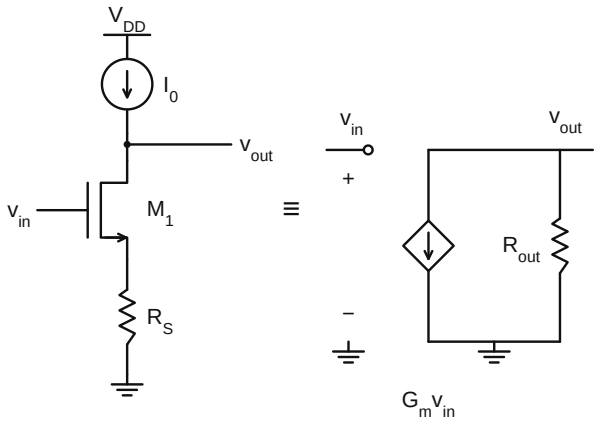
$$A_v=-\frac{g_m r_o R_D}{R_D+D}$$

$$=-\frac{g_m r_o}{D}\frac{DR_D}{R_D+D}$$

$$=\boxed{-G_m(R_D\parallel R_{out})}$$

## N1028-4 例題：理想電流源負載 CS，$A_v=?$

板書 10/28




$$r_{I_0}=\infty,\quad i_{RS}=0,\quad v_{RS}=0,\quad R_D\to\infty$$

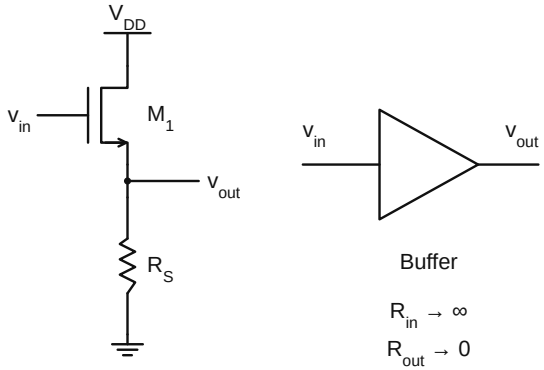
$$A_v=-G_m R_{out}$$

$$=-\frac{g_m r_o}{R_S+r_o+(g_m+g_{mb})R_S r_o}[R_S+r_o+(g_m+g_{mb})R_S r_o]$$

$$=\boxed{-g_m r_o}$$

## N1028-5 Source Follower / Common Drain / Buffer

板書 10/28




$$\lambda=0,\qquad V_{GS}=V_{in}-V_{out},\quad V_{SB}=V_{out}$$

$$V_{in}\le V_{TH0}:\quad I_D=0,\quad V_{out}=0$$

$$V_{in}>V_{TH0},\quad V_{DD}\ge V_{in}-V_{TH}:\quad \boxed{\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2 R_S=V_{out}}$$

## N1028-6 體效應與大訊號微分

板書 10/28

$$A_v=\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}},\quad \eta=\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}=\frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F+V_{out}}}=\frac{g_{mb}}{g_m}$$

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}}=\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}\frac{\partial V_{SB}}{\partial V_{in}}=\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{out}}\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}=\eta A_v$$

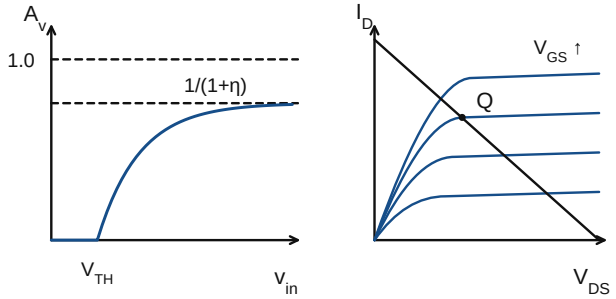
$$\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{in}-V_{out}-V_{TH})(1-A_v-\eta A_v)R_S=A_v$$

$$g_m R_S(1-A_v-\eta A_v)=A_v\Rightarrow g_m R_S=A_v[1+(1+\eta)g_m R_S]$$

$$\boxed{A_v=\frac{g_m R_S}{1+(1+\eta)g_m R_S}=\frac{g_m R_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}=\frac{g_m}{1/R_S+g_m+g_{mb}}}$$

## N1028-7 增益曲線與平方律

板書 10/28

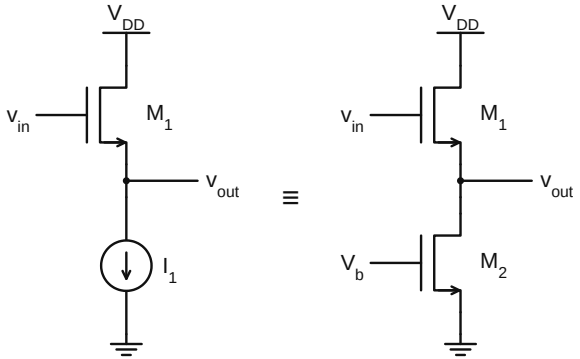



$$(g_m+g_{mb})R_S\gg 1:\quad A_v\approx\frac{g_m}{g_m+g_{mb}}=\frac{1}{1+\eta},\qquad \eta\approx 0.2$$

$$I_D=k(V_{GS}-V_{TH})^2,\qquad 1.5^2=2.25,\quad 2^2=4$$

## N1028-8 電流源偏壓 Source Follower

板書 10/28

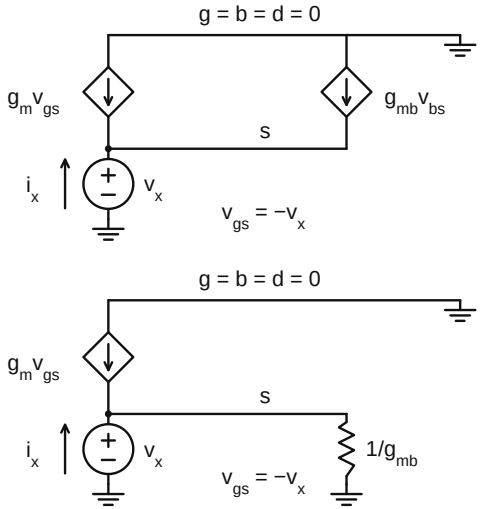



$M_1, M_2$ : saturation, $\quad V_{G2} = V_b$ (DC), $\quad I_1 = I_{D2}$

$\lambda = 0$ : $\quad A_v = \dfrac{g_m}{g_m + g_{mb}}$

## N1028-9 源極測試源與 $R_{out}$

板書 10/28



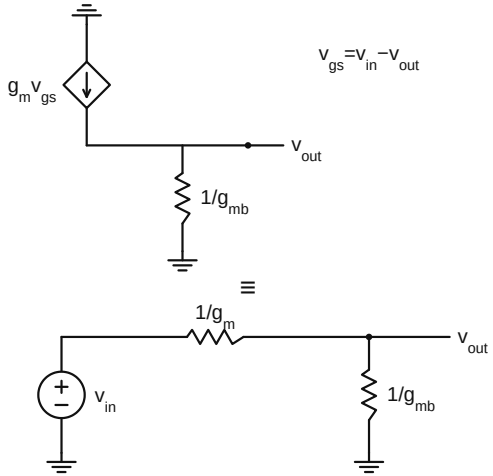

$\lambda = 0, \quad v_{in} = 0, \quad v_1 = v_{gs} = v_{bs} = -v_x$

$i_x + g_m v_1 + g_{mb} v_{bs} = 0 \Rightarrow i_x - g_m v_x - g_{mb} v_x = 0$

$i_x = (g_m + g_{mb}) v_x \Rightarrow \boxed{R_{out} = \dfrac{v_x}{i_x} = \dfrac{1}{g_m + g_{mb}} = \dfrac{1}{g_m} \parallel \dfrac{1}{g_{mb}}}$

## N1028-10 體效應與戴維寧等效

板書 10/28



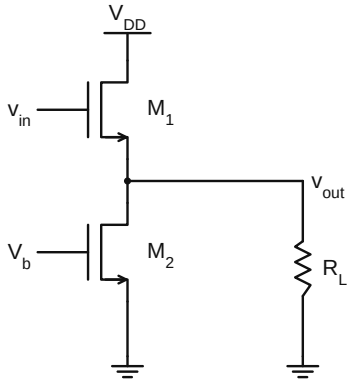

$\Delta v_{out} = -\Delta V \Rightarrow \Delta v_{GS} = +\Delta V, \quad \Delta V_{TH} = -\eta \Delta V$

$\Delta(V_{GS} - V_{TH}) = (1+\eta)\Delta V \Rightarrow \Delta I_D = (g_m + g_{mb})\Delta V$

$v_{out} = v_{in} \dfrac{1/g_{mb}}{1/g_m + 1/g_{mb}} \Rightarrow \boxed{A_v = \dfrac{g_m}{g_m + g_{mb}}}$

## N1028-11 MOS 電流源與負載電路

板書 10/28




$V_{D1} = V_{DD}$

$v_{d1} = 0$

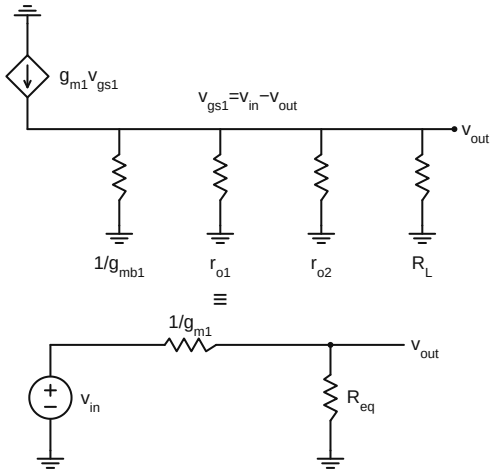
$v_{g2} = 0$

$v_{s2} = 0$

$r_{o1}, r_{o2} < \infty$

## N1028-12 有限 $r_{o1}, r_{o2}$ 與負載 $R_L$

板書 10/28




$R_{eq} = \dfrac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{o1} \parallel r_{o2} \parallel R_L$

$\boxed{v_{out} = v_{in} \dfrac{R_{eq}}{1/g_{m1} + R_{eq}}}$

$\boxed{A_v = \dfrac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{mb1} + 1/r_{o1} + 1/r_{o2} + 1/R_L}}$

## R 板書推導題庫：怎麼用

老師說考題多從黑板筆記出，所以這區把黑板上每段推導改寫成考題。每題有**題目可能的問法**、**作答骨架**（照順序寫就是完整答案）、**看哪格板書**（N 代碼，逐行原式）。寫推導題時：先寫已知（模型、條件 λ/γ）、再一行一行寫、最後框答案並寫適用條件。

## R1 推導夾止條件 $V_{DS,sat}$

N0916-5

**問法**：說明何時發生 pinch-off，並導出飽和條件。

**答**：汲極端通道消失時 $V_{GD}=V_{TH}\rightarrow V_G-V_D=V_{TH}\rightarrow (V_G-V_S)-(V_D-V_S)=V_{TH}\rightarrow V_{GS}-V_{DS}=V_{TH}\rightarrow V_{DS,sat}=V_{GS}-V_{TH}=V_{OV}$。故 $V_{DS}\geq V_{OV}$（$\Longleftrightarrow V_{GD}\leq V_{TH}$）為飽和，$V_{DS}<V_{OV}$ 為三極管。

## R2 推導線性區 $I_D$（平行板電容法）

N0923-3～5

**問法**：利用 $Q=CV$、$v=\mu E$ 推導 nMOS 線性區電流。

1. $C_g=\varepsilon_{ox}\frac{WL}{t_{ox}}=C_{ox}WL$。
2. 平均通道電位 $V_c=V_s+\frac{V_{ds}}{2}\rightarrow V_{gc}=V_{gs}-\frac{V_{ds}}{2}$。
3. $Q=C_g(V_{gc}-V_t)=C_{ox}WL(V_{gs}-V_t-\frac{V_{ds}}{2})$。
4. $E=\frac{V_{ds}}{L}$，$v=\mu E$，$t=\frac{L}{v}=\frac{L^2}{\mu V_{ds}}$。
5. $I=\frac{Q}{t}=\mu C_{ox}\frac{W}{L}(V_{gs}-V_t-\frac{V_{ds}}{2})V_{ds}=\frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}[2(V_{gs}-V_t)-V_{ds}]V_{ds}$。
6. 代 $V_{ds}=V_{OV}$ 得飽和式 $\frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2$。

## R3 證明深三極管等效電阻 $R_{on}$

N0923-1

**答**：$V_{DS}\ll 2(V_{GS}-V_{TH})$ 時 $V_{DS}^2$ 項可忽略：$I_{DS}\simeq \mu_nC_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})V_{DS}$，$I_D\propto V_{DS}$ 像歐姆定律 $V_{DS}=R_{on}I_{DS}\rightarrow R_{on}=\dfrac{1}{\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TH})}$，由 $V_{GS}$ 控制（壓控電阻）。圖上是 $I_D$–$V_{DS}$ 曲線原點切線斜率的倒數。

## R4 推導通道長度調變 $(1+\lambda V_{DS})$

N1007-4、N0923-2

**答**：飽和後夾止點左移，$L'=L-\Delta L$，$\Delta L\ll L$。$I_D=\frac{1}{2}\mu_nC_{ox}\frac{W}{L'}V_{OV}^2$，

$$\frac{1}{L'}=\frac{1}{L}\left(1-\frac{\Delta L}{L}\right)^{-1}\simeq\frac{1}{L}\left(1+\frac{\Delta L}{L}\right),\quad \frac{\Delta L}{L}=\lambda V_{DS}$$

$\rightarrow I_D=\frac{1}{2}\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2(1+\lambda V_{DS})$。用到 $(1-x)^{-1}\approx 1+x$。

## R5 推導 $r_o$ 與 $V_A$

N0930-7、-8；N1007-5

**答**：$I_{D0}\equiv K_n(V_{GSQ}-V_{TN})^2$，$I_D=I_{D0}(1+\lambda V_{DS})$。$r_o=\left(\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}\right)^{-1}=\frac{1}{\lambda I_{D0}}=\frac{1+\lambda V_{DSQ}}{\lambda I_{DQ}}\approx\frac{1}{\lambda I_{DQ}}=\frac{V_A}{I_{DQ}}$。令 $1+\lambda V_{DS}=0\rightarrow$ 飽和線交橫軸於 $V_{DS}=-1/\lambda=-V_A$。

## R6 推導 $g_m$ 三個等價式

N1007-3

**答**：$g_m=\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\big|_{V_{DS},V_{BS}}$，$I_D=\frac{1}{2}\beta V_{OV}^2\rightarrow g_m=\beta V_{OV}$。由 $V_{OV}=\sqrt{2I_D/\beta}\rightarrow g_m=\sqrt{2\beta I_D}$；由 $\beta=2I_D/V_{OV}^2\rightarrow g_m=2I_D/V_{OV}$。講義：$g_m=2K_nV_{OV}=2\sqrt{K_nI_{DQ}}$。**說明取捨**：固定 $I_D$ 時 $g_m\propto 1/V_{OV}$；固定 $W/L$ 時 $\propto\sqrt{I_D}$。

## R7 推導 $g_{mb}=\eta g_m$

N1007-11；講義 4.24–4.26

$$g_{mb}=\frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}}=\underbrace{\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}}}_{-g_m}\cdot\underbrace{\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}}}_{-\partial V_{TH}/\partial V_{SB}=-\eta}=\eta g_m$$

$\eta=\dfrac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}}=\dfrac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F+V_{SB}}}$。**關鍵**：$V_{BS}=-V_{SB}$ 帶出第二個負號。

## R8 說明體效應與源極隨耦器 $V_{in}-V_{out}$

N1007-8、-9

**答**：$V_{TH}=V_{TH0}+\gamma(\sqrt{2\phi_F+V_{SB}}-\sqrt{2\phi_F})$，$V_{SB}\uparrow$ 空乏電荷↑ $\rightarrow V_{TH}\uparrow$。SF 電流固定：$\frac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2=I$。γ=0：$V_{in}-V_{out}=V_{TH}+V_{OV}$ 常數，輸出完全跟隨；γ≠0：$V_{SB}=V_{out}$，$V_{out}\uparrow\rightarrow V_{TH}\uparrow\rightarrow$ 差值變大，輸出跟不上（$A_v<1$）。

## R9 畫出並寫出飽和區小訊號模型

N1007-10

**答**：$i_g=0$；D、S 之間並聯 $g_mv_{gs}$、$g_{mb}v_{bs}$（受控電流源，D→S）與 $r_o$：$i_d=g_mv_{gs}+g_{mb}v_{bs}+v_{ds}/r_o$。λ=0 去 $r_o$；γ=0 或 B 接 S 去 $g_{mb}$。圖見 D4、E2。

## R10 寄生電容與各區 $C_{GS},C_{GD}$（含 HW）

N1007-12～19

**答**：$C_1=WLC_{ox}$、$C_2=C_{dep}$、$C_3=C_4=WC_{ov}$、$C_5,C_6=C_j+C_{jsw}$。截止 $C_{GS}=C_{GD}=WC_{ov}$；飽和 $C_{GS}=\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$、$C_{GD}=WC_{ov}$；深三極管各 $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$。HW：$V_X<1$ V 時 F 為 S；$V_X=1$ 時兩者相等；$1<V_X<1.4$ F 為 D、仍三極管；$V_X\geq 1.4$ V 飽和 $\rightarrow C_{EN}=\frac{2}{3}$、$C_{EF}=WC_{ov}$；$C_{FB}$ 隨逆偏遞減、$C_{NB}$ 固定。

## R11 CS 電阻負載大訊號：四段 VTC

N1007-20、-21

**答**：$V_{GS}=V_{in}$、$V_{DS}=V_{out}$。① $V_{in}\leq V_{TH}$：$V_{out}=V_{DD}$。② 飽和：$V_{out}=V_{DD}-\frac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{TH})^2R_D$（$V_{out}\geq V_{in}-V_{TH}$）。③ A 點 $V_{out}=V_{in}-V_{TH}$ 之後三極管：$V_{out}=V_{DD}-\frac{1}{2}\beta R_D[2(V_{in}-V_{TH})V_{out}-V_{out}^2]$。④ 深三極管：$V_{out}=V_{DD}\frac{R_{on}}{R_D+R_{on}}$。

## R12 CS 增益：對 VTC 微分

N1014-1、-2、-3

**答**：$A_v=\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}=-R_D\,\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}(V_{in}-V_{TH})=-g_mR_D$。代 $g_m=\sqrt{2\beta I_D}$、$R_D=V_{RD}/I_D\rightarrow A_v=-\sqrt{2\beta}V_{RD}/\sqrt{I_D}$（限制 $V_{DD}-V_{RD}\geq V_{in}-V_{TH}$）。小訊號驗證：$v_{out}=-g_mv_{gs}(R_D\parallel r_o)$。

## R13 含 λ 的 CS 增益（隱函數微分）

N1014-4

**答**：$V_{out}=V_{DD}-R_DI_{D0}(1+\lambda V_{out})$，對 $V_{in}$ 微分：$A_v=-R_D[g_m+I_{D0}\lambda A_v]=-R_D(g_m+g_oA_v)\rightarrow(1+R_Dg_o)A_v=-R_Dg_m\rightarrow A_v=-\dfrac{g_mR_D}{1+R_D/r_o}=-g_m(R_D\parallel r_o)$。

## R14 MOS 當電阻：兩種接法

N1014-7～9

**閘汲短接**（λ≠0、γ=0）：$v_{gs}=v_x$，$i_x=g_mv_x+v_x/r_o\rightarrow R=\frac{1}{g_m}\parallel r_o\approx\frac{1}{g_m}$。**源端輸入**（λ≠0、γ≠0，G、D 交流地）：$v_{gs}=v_{bs}=-v_x$，$i_x=v_x(g_m+g_{mb}+\frac{1}{r_o})\rightarrow R=\frac{1}{g_m}\parallel\frac{1}{g_{mb}}\parallel r_o\approx\frac{1}{g_m+g_{mb}}$。

## R15 二極體連接負載 CS 增益（兩種方法）

N1014-11～13

**小訊號**：$R_L=\frac{1}{g_{m2}+g_{mb2}}\rightarrow A_v=-\frac{g_{m1}}{g_{m2}}\frac{1}{1+\eta_2}=-\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$。**大訊號**：$I_{D1}=I_{D2}\rightarrow\sqrt{(W/L)_1}(V_{in}-V_{TH1})=\sqrt{(W/L)_2}(V_{DD}-V_{out}-V_{TH2})$，對 $V_{in}$ 微分，$\partial V_{TH2}/\partial V_{out}=\eta_2\rightarrow$ 同結果。

## R16 PMOS 電流源負載：增益、擺幅、深三極管

N1014-14、-15

**答**：$M_2$ 閘極固定 $\rightarrow v_{gs2}=0\rightarrow$ 只剩 $r_{o2}$：$A_v=-g_{m1}(r_{o1}\parallel r_{o2})$。兩顆都飽和：$V_{in}-V_{THn}\leq V_{out}\leq V_{DD}-(V_{SG2}-|V_{THp}|)$。$M_2$ 進深三極管：$R_{on2}=\frac{1}{\mu_pC_{ox}(W/L)_2(V_{SG2}-|V_{THp}|)}$，$A_v\approx-g_{m1}R_{on2}$（大降）。

## R17 源極退化 $G_m$ 連鎖律與吸收定理

N1014-16～18；N1021-2

**答**：$G_m \equiv \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}}$；$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$ → $\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - R_S G_m$；$G_m = g_m(1 - R_S G_m)$ → $G_m = \frac{g_m}{1+g_m R_S} = \frac{1}{1/g_m + R_S}$；$A_v = -G_m R_D = -\frac{R_D}{1/g_m + R_S}$。**吸收定理**：源極路徑電阻＝$1/g_m + R_S$；$g_m R_S \gg 1$ → $A_v \approx -R_D/R_S$。

## R18 含 $r_o$、$g_{mb}$ 的短路 $G_m$

N1021-3

**答**：輸出交流短路 $v_d = 0$；$v_x = i_{out} R_S$，$v_1 = v_{in} - i_{out} R_S$，$v_{bs} = -i_{out} R_S$，$i_{r_o} = -i_{out} R_S / r_o$。KCL：$i_{out} = g_m v_1 + g_{mb} v_{bs} + i_{r_o}$ → $i_{out}(1 + g_m R_S + g_{mb} R_S + R_S/r_o) = g_m v_{in}$ → $G_m = \frac{g_m r_o}{R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) R_S r_o}$。

## R19 推導 $R_{out}$（兩種方法）

N1021-10、-11；N1028-1

**測試源**：$v_1 = v_{bs} = -i_x R_S$；$i_{r_o} = i_x + (g_m + g_{mb}) R_S i_x$；$v_x = i_x R_S + i_{r_o} r_o$ → $R_{out} = R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) r_o R_S \approx [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] r_o$。**步階法**：$R_p = \frac{1}{g_m + g_{mb} + 1/R_S}$，$\Delta v_{R_S} = \Delta v \frac{R_p}{r_o + R_p}$，$\Delta i = \Delta v_{R_S}/R_S$ → 同式。

## R20 有限 $R_D$：直接法 $A_v$ 與分解

N1028-2、-3

**答**：$i_{R_S} = -v_{out}/R_D$，$v_1 = v_{in} + \frac{v_{out} R_S}{R_D}$，$v_{bs} = \frac{v_{out} R_S}{R_D}$，$i_{r_o} = i_{R_S} - (g_m v_1 + g_{mb} v_{bs})$，$v_{out} = i_{r_o} r_o + v_{R_S}$ → $A_v = -\frac{g_m r_o R_D}{R_D + R_S + r_o + (g_m + g_{mb}) r_o R_S}$；令分母中 $D = R_{out}$，$\frac{A}{B} = \frac{A}{C}\frac{C}{B}$ → $A_v = -\frac{g_m r_o}{D} \cdot \frac{D R_D}{R_D + D} = -G_m (R_D \parallel R_{out})$。

## R21 源極隨耦器大訊號與增益

N1028-5～7

**答**：$V_{in} \le V_{TH0}$ 截止 $V_{out} = 0$；$V_{in} > V_{TH0}$：$\frac{1}{2}\beta(V_{in} - V_{out} - V_{TH})^2 R_S = V_{out}$。微分：$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} = \eta A_v$ → $g_m R_S(1 - A_v - \eta A_v) = A_v$ → $A_v = \frac{g_m R_S}{1 + (g_m + g_{mb}) R_S}$；$R_S \to \infty$：$\frac{1}{1+\eta}$（η≈0.2 → 0.83）。平方律非線性：$1.5^2 = 2.25$、$2^2 = 4$。

## R22 電流源偏壓 SF：$R_{out}$、戴維寧

N1028-8～12

**答**：$v_{in} = 0$、$v_1 = v_{bs} = -v_x$：$i_x + g_m v_1 + g_{mb} v_{bs} = 0$ → $R_{out} = \frac{1}{g_m + g_{mb}}$。$g_{mb} v_{bs}$ 跨在自身兩端 → 等效接地電阻 $1/g_{mb}$。戴維寧：$v_{in}$ 串 $1/g_{m1}$ 接 $R_{eq} = \frac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{o1} \parallel r_{o2} \parallel R_L$ → $A_v = \frac{R_{eq}}{1/g_{m1} + R_{eq}} = \frac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{mb1} + 1/r_{o1} + 1/r_{o2} + 1/R_L}$。

## R23 CMOS 電氣等效：pMOS 寬長比

N0930-4、-5

**答**：要求 $V_{TN} = |V_{TP}|$、$K_n = K_p$：$\frac{1}{2} k'_n \frac{W_n}{L_n} = \frac{1}{2} k'_p \frac{W_p}{L_p}$ → $\mu_n \frac{W_n}{L_n} = \mu_p \frac{W_p}{L_p}$（$C_{ox}$ 相同）→ $\frac{(W/L)_p}{(W/L)_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p} \approx 2 \sim 3$。目的：反相器上拉、下拉電流與充放電速度對稱。

## R24 負載線、二極體連接負載（09/30）

N0930-1～3

**答**：KVL $V_{DD} = I_D R_D + V_{DS}$ → $I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$，斜率 $-1/R_D$；Q 點＝負載線 ∩ $V_{GS}$ 曲線。二極體負載：$G_2 = D_2$ → $V_{GD2} = 0$ → 必飽和，$V_O = V_{DD} - V_{DS2}$，$I_{D2} = K_{n2}(V_{GS2} - V_{TH2})^2$。

## R25 CMOS 邏輯閘電路與布林式

N1021-7～9

**答**：NAND：NMOS 串、PMOS 並，$z = \overline{AB}$；後接反相器 $y = AB$。AOI22：NMOS（A 串 B）並（C 串 D），PMOS（A 並 B）串（C 並 D），$y = \overline{AB + CD} = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{C} + \overline{D})$（迪摩根）。

### K 觀念簡答題：怎麼用

「請說明…」「為什麼…」型題目。每題答案都寫成可直接抄的 2–4 句：**先講結論、再講原因、最後補公式或條件**。

### K1 為什麼 $V_{GS}$ 要大於 $V_{TH}$ 才導通？

閘極正電壓先把 p 型表面的電洞推走（空乏），留下固定負離子；要再提高到 $V_{TH}$，表面才累積足夠電子形成反轉層，S、D 才被連通。超過的 $V_{OV}=V_{GS}-V_{TH}$ 才決定通道電荷多寡。

### K2 什麼是夾止？夾止後為何仍有電流？

$V_{GD}=V_{TH}$ 時汲極端通道厚度降為 0 稱夾止。電子到夾止點後由汲極強電場掃入汲極，所以電流仍存在；多加的 $V_{DS}$ 落在夾止區，通道電流幾乎不變 → 飽和（電流源特性）。

### K3 放大器為什麼要工作在飽和區？

飽和區 $I_D$ 主要由 $V_{GS}$ 決定、幾乎不受 $V_{DS}$ 影響，MOS 像受 $V_{GS}$ 控制的電流源（$g_m v_{gs}$），增益 $-g_mR_D$ 大且穩定。三極管區 $I_D$ 受 $V_{DS}$ 牽制、像電阻，增益小、失真大。

### K4 為什麼閘極電流 $I_G=0$？

閘極與通道間隔著絕緣氧化層 $SiO_2$，形成電容，直流電流無法流過；所以閘極看進去電阻為 ∞，偏壓分壓電路可直接用電阻分壓算 $V_G$。

### K5 為什麼 pMOS 要做得比 nMOS 寬？

電洞遷移率 $\mu_p$ 約為 $\mu_n$ 的 1/2～1/3，同尺寸下 pMOS 電流較小。要 $K_p=K_n$，需 $(W/L)_p/(W/L)_n=\mu_n/\mu_p$，使 CMOS 上拉、下拉對稱。

### K6 λ 從哪裡來？$L$ 長短有何影響？

飽和後 $V_{DS}$ 增加使夾止點往源極移，有效長度 $L'$ 變短，電流 $\propto 1/L'$ 微增 → $(1+\lambda V_{DS})$。$\Delta L$ 相對 $L$ 越小影響越小，故 $L$ 越長 λ 越小、$r_o$ 越大。

### K7 體效應的物理原因？

$V_{SB}>0$ 使源極－基底 pn 接面更逆偏，空乏區變寬、固定負電荷增加；閘極需先抵銷這些電荷才能形成通道，所以 $V_{TH}$ 上升：$V_{TH}=V_{TH0}+\gamma(\sqrt{2\phi_F+V_{SB}}-\sqrt{2\phi_F})$。

### K8 固定 $I_D$ 時，為何 $V_{OV}$ 越小 $g_m$ 越大？

$g_m=2I_D/V_{OV}$。$I_D$ 固定時，小 $V_{OV}$ 代表 $W/L$ 大（$I_D=\frac{1}{2}\beta V_{OV}^2$），曲線較陡；代價是元件面積、電容變大。

### K9 什麼是小訊號？成立條件？

把總量拆成直流偏壓＋小擺動 $v_{GS}=V_{GSQ}+v_{gs}$，只分析擺動；把平方律在 Q 點線性化（切線）。條件 $|v_{gs}|\ll 2V_{OV}$，使 $K_nv_{gs}^2$ 失真項遠小於線性項 $2K_nV_{OV}v_{gs}$。

### K10 小訊號分析為何 $V_{DD}$ 接地、電流源開路？

小訊號只看「變化量」。直流電壓源電壓不變 → 變化為 0 → 等同接地；理想直流電流源電流不變 → 變化電流為 0 → 等同開路。

### K11 共源級增益為何是負的？

$V_{in}\uparrow \to I_D\uparrow \to R_D$ 壓降 ↑ → $V_{out}=V_{DD}-I_DR_D$ ↓，輸出與輸入反相，$A_v=-g_mR_D$。

### K12 本質增益是什麼？

負載為理想電流源（$R_D\to\infty$）時 $A_v=-g_mr_o$，是單顆電晶體在此組態能達到的最大電壓增益；增益只受電晶體自身 $r_o$ 限制。

### K13 二極體連接負載的優缺點？

優：$A_v=-\sqrt{(W/L)_1/(W/L)_2}/(1+\eta_2)$ 只由尺寸比決定，與偏壓、製程變動無關，線性好。缺：要大增益需極大尺寸比，且負載吃掉 $V_{GS2}$ 的電壓餘裕。

### K14 電阻負載的增益與擺幅取捨

$A_v=-\sqrt{2\beta V_{RD}}/\sqrt{I_D}$：要大增益需大 $V_{RD}$，但 $V_{out}=V_{DD}-V_{RD}$ 降低、接近 $V_{in}-V_{TH}$，輸出擺幅變小；加大 $W/L$ 則電容變大、速度變慢。

### K15 源極退化的好處與代價？

好處：負回授使 $A_v\approx -R_D/R_S$，對 $g_m$ 變動不敏感、線性好；輸出電阻放大 $[1+(g_m+g_{mb})R_S]$ 倍。代價：增益由 $-g_mR_D$ 降為 $-g_mR_D/(1+g_mR_S)$，且 $R_S$ 吃電壓餘裕。

### K16 為何 $R_S$ 使 $R_{out}$ 變大？

汲極電流若增加，$R_S$ 上電壓上升使 $v_{gs}=-i_xR_S$ 變負，受控源電流反向抵消，電流難以改變 → 等效電阻大：$R_{out}\approx[1+(g_m+g_{mb})R_S]r_o$（疊接原理）。

### K17 理想 $I_0$ 負載＋$R_S$，增益為何與 $R_S$ 無關？

總電流被 $I_0$ 固定，交流電流 $i_{R_S}=0$，$R_S$ 上無交流壓降 → 源極交流接地。數學上 $A_v=-G_mR_{out}=-\frac{g_mr_o}{R_{out}}R_{out}=-g_mr_o$（10/28 例題）。

### K18 源極隨耦器為何 $A_v<1$？有何用途？

輸出取源極，訊號在 MOS 的 $1/g_m$ 與源極到地電阻間分壓，必小於 1；體效應再降到 $1/(1+\eta)$。用途：緩衝器——輸入阻抗 ∞（閘極）、輸出阻抗小（$\approx 1/(g_m+g_{mb})$），可推動小負載。

### K19 體效應如何影響 SF？

$V_{SB}=V_{out}$：輸出升高 → $V_{TH}$ 升高 → 抵消部分輸出，$A_v$ 上限由 1 降為 $\frac{1}{1+\eta}$；另一方面源極下降時 $V_{TH}$ 也下降、電流變化更大，$R_{out}$ 由 $1/g_m$ 降為 $1/(g_m+g_{mb})$。

### K20 飽和區 $C_{GS}$ 為何是 ⅔，$C_{GD}$ 只有重疊？

飽和時汲極端夾止，通道只與源極相連，錐形通道電荷對 $V_{GS}$ 的變化率為 $\frac{2}{3}WLC_{ox}$；閘極與汲極間只剩重疊電容 $WC_{ov}$。深三極管通道均勻，各分一半。

### K21 CMOS 邏輯為何靜態功耗幾乎為 0？

上拉 PMOS 與下拉 NMOS 網路互補，任何輸入下只有一邊導通，$V_{DD}$ 到地沒有直流路徑；只有切換時對電容充放電才耗電。

### K22 MOS 的源極、汲極如何決定？

結構對稱，由電位決定：nMOS 電位低者為源極，pMOS 電位高者為源極。10/07 HW 中 $V_X$ 由 0 掃到 3 V，跨過 1 V 時 F 端由源極變成汲極。

## T1 英中名詞對照（一）：元件與工作區

| English | 中文 | 見 |
|---|---|---|
| threshold voltage $V_{TH}$ | 臨界（門檻）電壓 | A4 |
| overdrive voltage $V_{OV}$ | 過驅電壓 | A5 |
| accumulation / depletion / inversion | 累積／空乏／反轉 | A2 |
| inversion layer, channel | 反轉層、通道 | A3 |
| pinch-off | 夾止 | A5 |
| cutoff / triode (linear) / saturation | 截止／三極管（線性）／飽和 | A4 |
| deep triode, on-resistance $R_{on}$ | 深三極管、導通電阻 | A6 |
| mobility $\mu$ | 遷移率 | A3 |
| oxide capacitance $C_{ox}$ | （單位面積）氧化層電容 | A3 |
| aspect ratio $W/L$ | 寬長比 | A4 |
| process transconductance parameter $k'_n$ | 製程轉導參數 | A1 |
| conduction parameter $K_n$ | 導通參數 | A1 |
| channel-length modulation (CLM) | 通道長度調變 | B1 |
| Early voltage $V_A$ | Early 電壓 | B1 |
| body effect, back-gate | 體效應、背閘 | B2 |
| substrate / body / well | 基底／本體／井 | B2 |
| reverse bias, depletion region | 逆偏、空乏區 | B2 |
| overlap / junction / sidewall capacitance | 重疊／接面／側壁電容 | I1 |

## T2 英中名詞對照（二）：電路與分析

| English | 中文 | 見 |
|---|---|---|
| large-signal / small-signal | 大訊號／小訊號 | D1 |
| quiescent (Q) point, bias point | 靜態工作點、偏壓點 | C1 |
| load line | 負載線 | C1 |
| voltage transfer characteristic (VTC) | 電壓轉移曲線 | C2 |
| transconductance $g_m$, $G_m$ | 轉導、等效轉導 | D2 G1 |
| output resistance $r_o$, $R_{out}$ | 輸出電阻 | B1 E2 |
| small-signal gain $A_v$ | 小訊號（電壓）增益 | F1 |
| common source (CS) | 共源級 | F1 |
| source follower / common drain / buffer | 源極隨耦器／共汲極／緩衝器 | H1 |
| diode-connected | 二極體連接（閘汲短接） | E1 F1 |
| current-source load, ideal current source | 電流源負載、理想電流源 | F1 |
| intrinsic gain $g_m r_o$ | 本質增益 | F1 |
| source degeneration | 源極退化 | G1 |
| source absorption theorem | 源極吸收定理（電阻比） | G1 |
| two-port model | 雙埠模型 | G2 |
| test source $v_x/i_x$ | 測試電源 | E1 |
| Thevenin / Norton equivalent | 戴維寧／諾頓等效 | H2 |
| headroom, output swing | 電壓餘裕、輸出擺幅 | F1 |
| cascode | 疊接 | E2 |
| pull-up / pull-down network | 上拉／下拉網路 | J1 |
| De Morgan's law | 迪摩根定律 | J1 |
| chain rule, implicit differentiation | 連鎖律、隱函數微分 | G4 |